UDB VIRTUAL
Universidad Don Bosco, El Salvador

Docente:

David Enrique

Datawarehouse y Minería de Datos DMD941

Desafío Práctico 2

Estudiante

Apellidos	Nombres	Carnet
Constanza Campos	Juan Carlos	CC222092
Enlace al repositorio:	CLIC AQUÍ	

Fecha de entrega: 06 de noviembre

Introducción

En este manual fui anotando los pasos que seguí para trabajar con AdventureWorksDW2022: primero preparé SQL Server, después restauré la base de datos, construí el cubo multidimensional en Visual Studio y, al final, lo conecté con Power BI. Incluí las consultas y los resultados que utilicé para revisar que el cubo estuviera funcionando como esperaba.

La idea del proyecto fue armar un cubo OLAP que me permitiera consultar las ventas desde distintos puntos de vista, por ejemplo, por fecha, producto, territorio, cliente y canal de venta. Con esa información preparé gráficos en Power BI para comparar los resultados y entender mejor qué estaba pasando en cada canal.

Para organizar el trabajo, avancé en este orden:

- Preparé el equipo e instalé SQL Server 2022 junto con Analysis Services en modo multidimensional.
- Instalé SSMS y comprobé que pudiera conectarme a los dos servicios.
- Descargué y restauré el respaldo AdventureWorksDW2022.bak.
- Revisé las tablas de la base y definí las preguntas que quería responder.
- Instalé Visual Studio y la extensión de Analysis Services Projects.
- Creé el proyecto, el origen de datos y la vista del origen de datos.
- Diseñé las medidas, dimensiones, jerarquías y cálculos del cubo.
- Desplegué y procesé el cubo en Analysis Services.
- Comparé los resultados del cubo con consultas SQL.
- Conecté Power BI y preparé las visualizaciones.

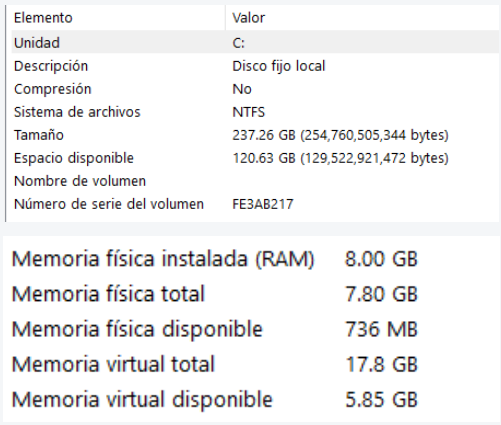
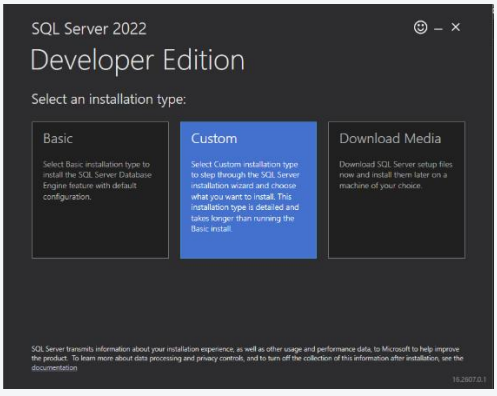
Herramientas y equipo utilizados

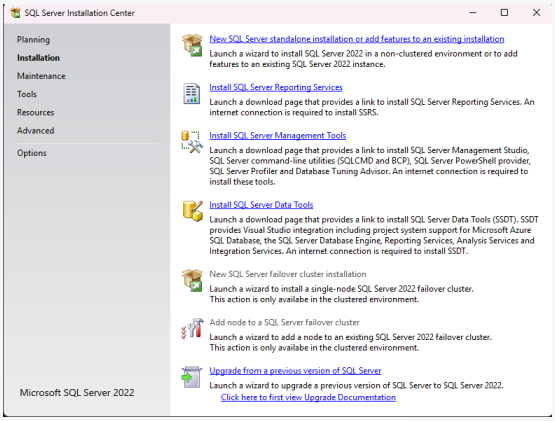
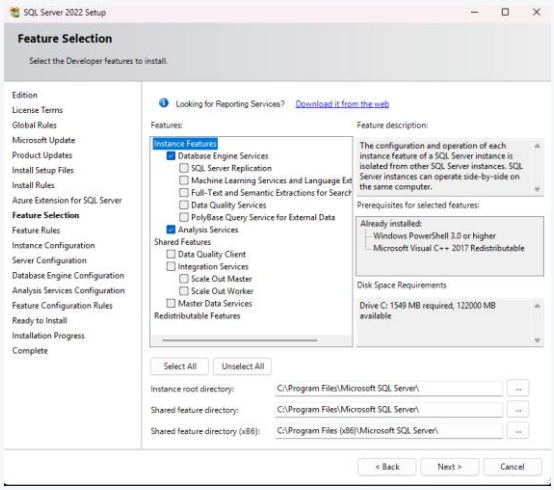
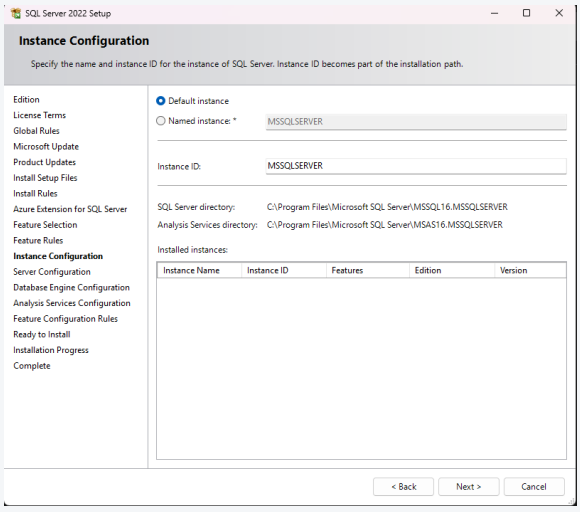
Herramienta	Versión	Uso en el proyecto
SQL Server Developer	2022	Motor de base de datos y servidor de Analysis Services (multidimensional)
SQL Server Management Studio	22 (22.11.3)	Restauración de la base, consultas SQL y conexión a Analysis Services
Visual Studio Community	2022	Diseño y despliegue del cubo OLAP
Microsoft Analysis Services Projects	4.0.0	Extensión que habilita el proyecto multidimensional
Power BI Desktop	2.159.1231.0	Visualización conectada al cubo en vivo
AdventureWorksDW2022.bak	2022	Respaldo de la base de datos (columna Data Warehouse)
Equipo	Windows 11 Home, 8 GB de RAM	Entorno de trabajo local

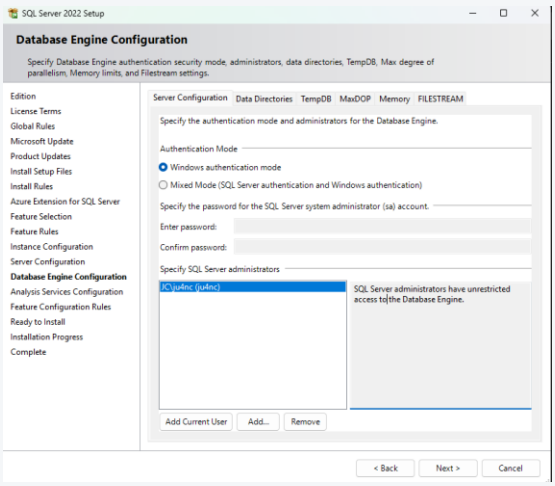
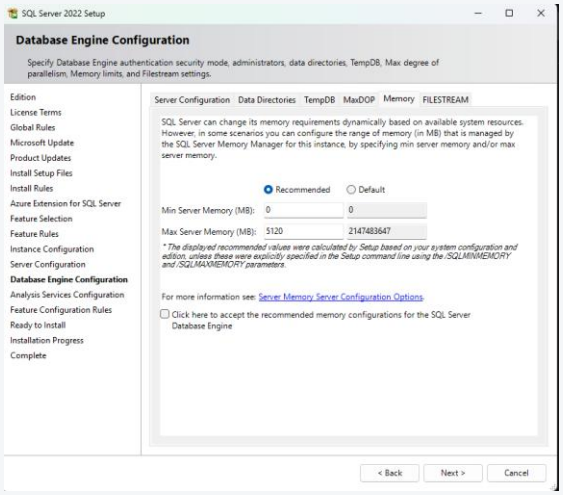
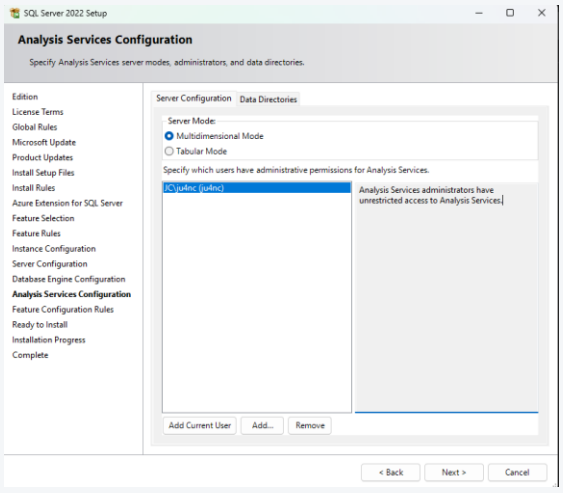
Descripción del paso
Recorrido del proyecto. El trabajo comenzó con la descarga del respaldo AdventureWorksDW2022.bak. Después restauré la base en SQL Server, revisé sus tablas con SSMS y utilicé esos datos para crear el cubo en Visual Studio. Una vez procesado y validado, conecté el cubo con Power BI para preparar los gráficos. Por último, organicé los archivos del proyecto y el manual para subirlos al repositorio.

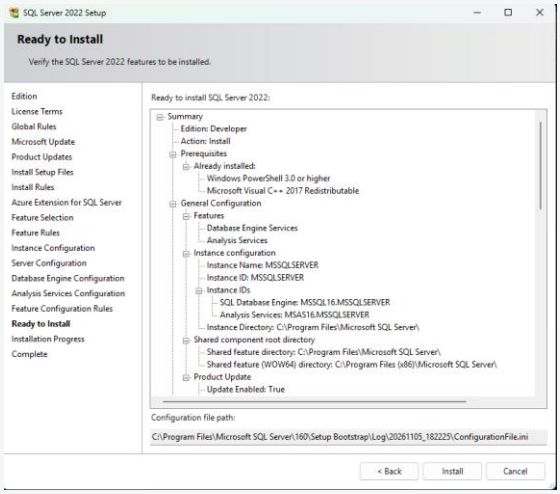
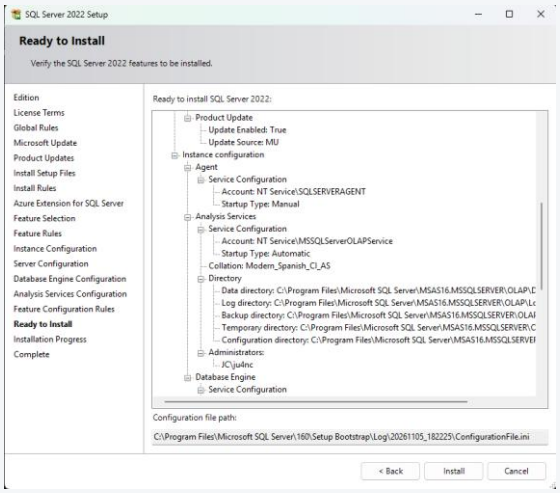
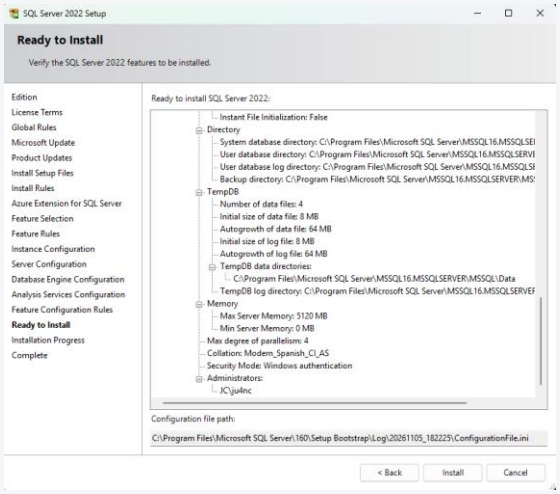

Sección 1: Preparación del entorno e instalación de SQL Server 2022

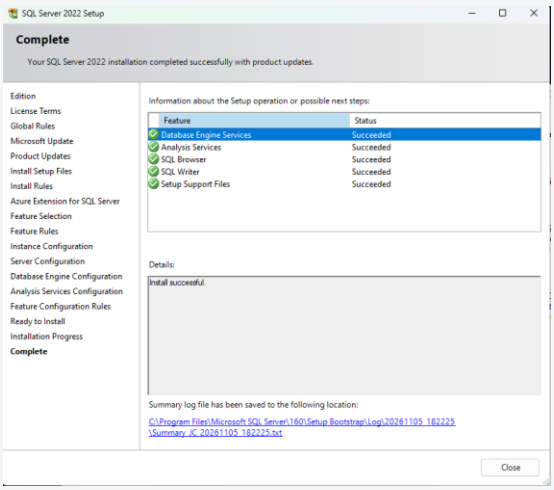
Antes de trabajar con la base, preparé el entorno. Instalé SQL Server 2022 Developer y seleccioné los dos servicios que necesitaba: Database Engine y Analysis Services en modo multidimensional.

Descripción del paso	Captura
Revisión inicial del equipo. Antes de instalar las herramientas, busqué SQL Server, SSMS, Visual Studio y Power BI desde el menú Inicio. No encontré ninguna de ellas instalada, así que primero tuve que preparar todo el entorno.	
Datos del equipo. Ejecuté msinfo32 para revisar las características de Windows. El equipo tiene Windows 11 Home y 8 GB de RAM. Como iba a utilizar varias herramientas de Microsoft, tomé en cuenta la memoria disponible al momento de configurar SQL Server.	
Descarga de SQL Server 2022. Desde la página de Microsoft seleccioné la edición Developer. Es la edición que utilicé para trabajar en el proyecto y hacer las pruebas. Elegí SQL Server 2022 para mantener la misma versión indicada para el respaldo AdventureWorksDW2022.	
Tipo de instalación. En el instalador seleccioné Custom (personalizada). Necesitaba instalar también Analysis Services, por lo que no me servía realizar una instalación básica que dejara fuera ese componente.	

Descripción del paso	Captura
Inicio del asistente. Cuando terminó la descarga se abrió SQL Server Installation Center. En la sección Installation seleccioné "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation" para iniciar la configuración.	
Características que instalé. Marqué Database Engine Services y Analysis Services. El primero lo necesitaba para restaurar y consultar la base de datos; el segundo, para procesar el cubo OLAP. Dejé sin seleccionar los demás componentes que no iba a utilizar, incluida la extensión de Azure.	
Instancia del servidor. Conservé la instancia predeterminada, MSSQLSERVER. De esa forma pude conectarme al servidor local escribiendo localhost desde SSMS y desde las otras herramientas.	

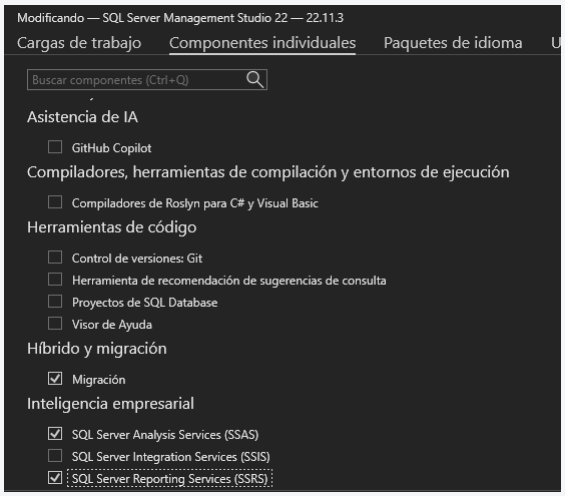
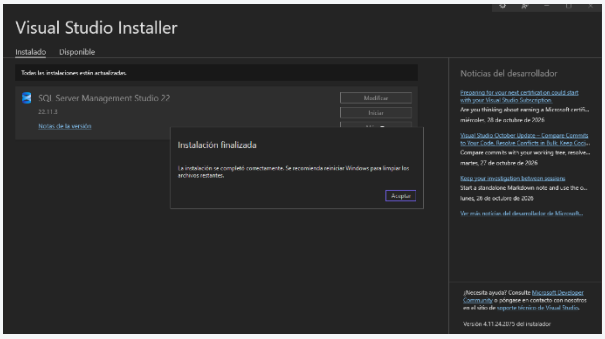
Descripción del paso	Captura
Autenticación del motor. Dejé seleccionada la autenticación de Windows y agregué mi usuario con el botón Add Current User. Así mi cuenta quedó incluida entre los administradores del motor de base de datos.	
Límite de memoria. Como el equipo tiene 8 GB de RAM, ajusté la memoria máxima que puede utilizar SQL Server para dejar recursos disponibles para Visual Studio y Power BI.	
Modo de Analysis Services. En la configuración de Analysis Services seleccioné Multidimensional, que es el modo necesario para trabajar con este tipo de cubos OLAP. También agregué mi usuario como administrador con Add Current User.	

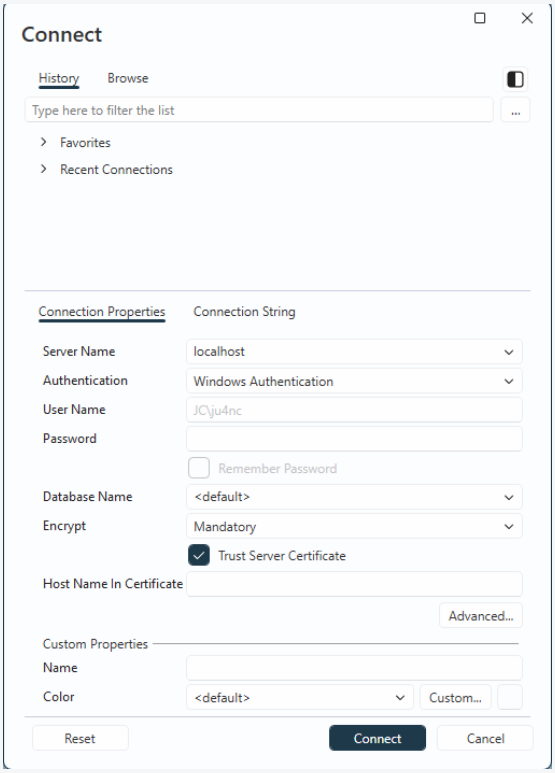
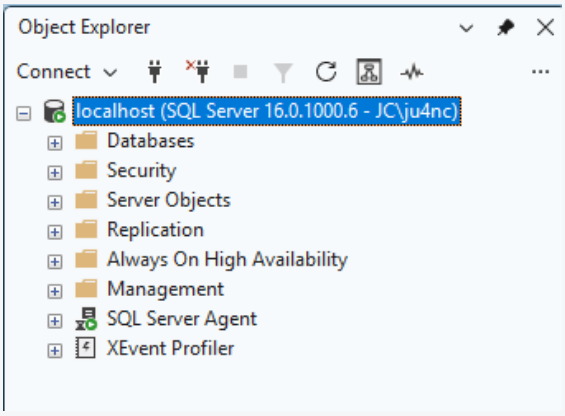
Descripción del paso	Captura
Revisión antes de instalar. Antes de iniciar la instalación revisé el resumen para asegurarme de que aparecieran Database Engine Services y Analysis Services con las opciones que había seleccionado.	  

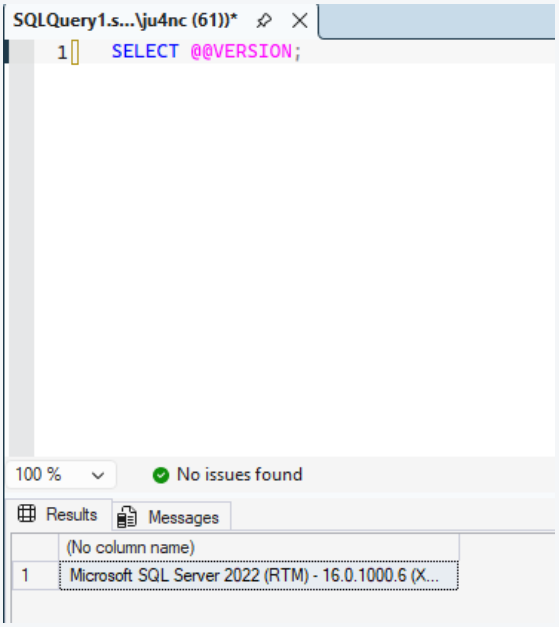
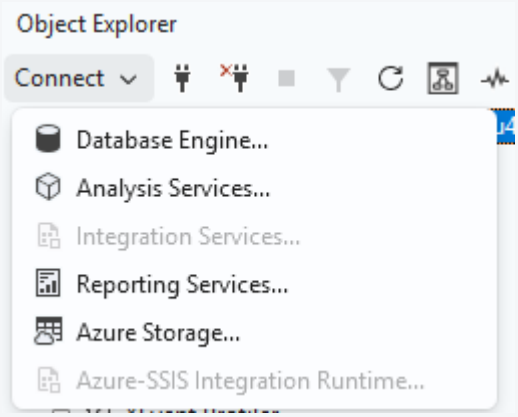
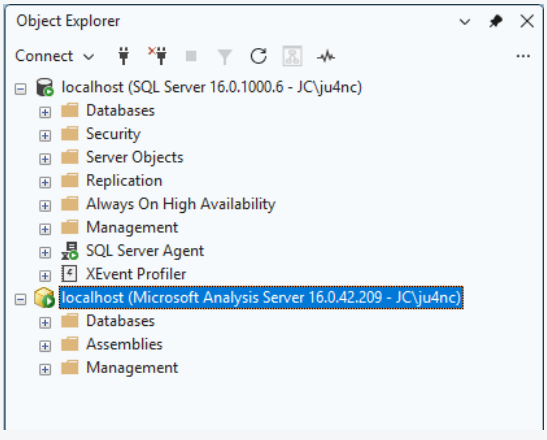
Descripción del paso	Captura
Instalación finalizada. El asistente terminó y mostró las características instaladas con el estado Succeeded. Con eso quedaron instalados el motor de base de datos y Analysis Services.	

Sección 2: Instalación de SSMS y conexión a los servidores

Usé SQL Server Management Studio (SSMS) para restaurar la base, ejecutar consultas y revisar las conexiones al motor de SQL Server y a Analysis Services. Primero instalé el programa y después comprobé que ambos servicios respondieran.

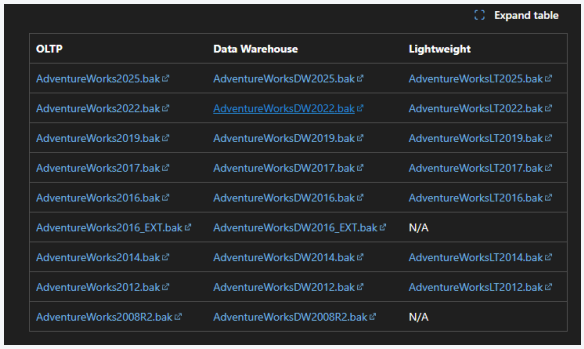
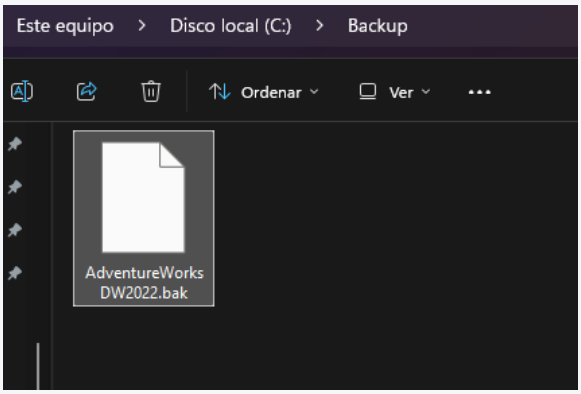
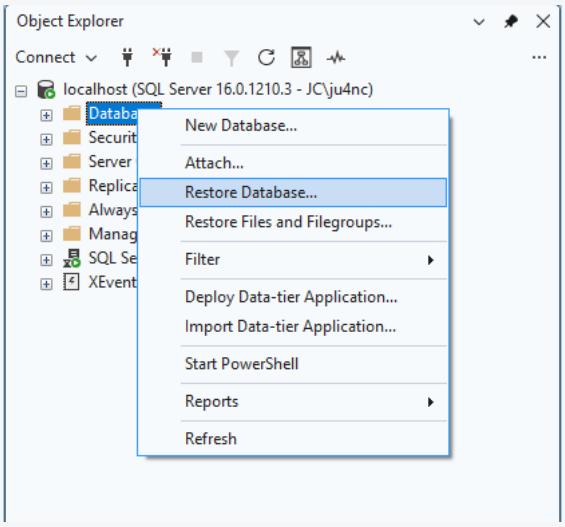
Descripción del paso	Captura
Descarga de SSMS. Descargué SQL Server Management Studio desde Microsoft Learn. La versión que utilicé fue SSMS 22, versión 22.11.3.	
Componentes de instalación. En el instalador revisé las cargas de trabajo y los componentes individuales. No agregué Integration Services porque no era necesario para este proyecto, y mantuve las ubicaciones de instalación que aparecen por defecto.	 

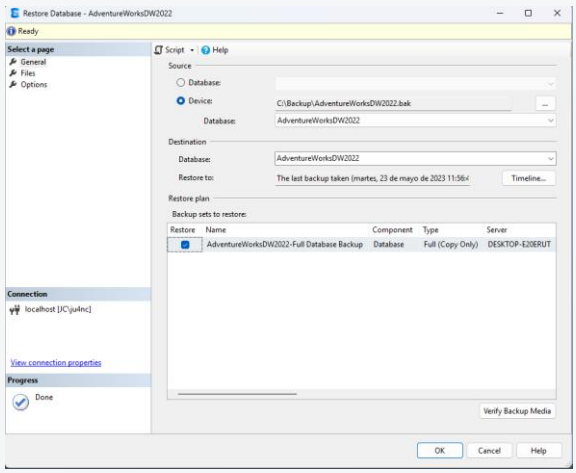
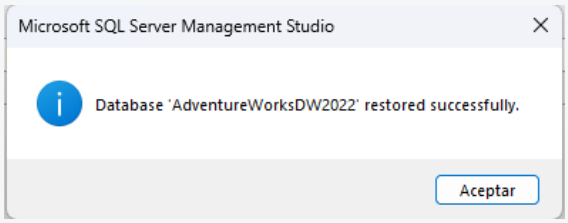
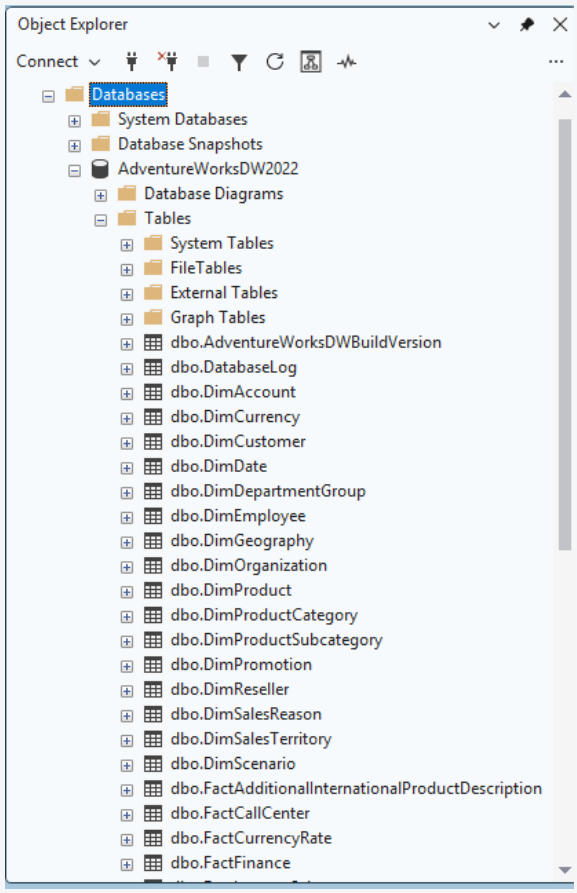
Descripción del paso	Captura
Conexión al motor de base de datos. Abrí SSMS y escribí localhost como servidor. Seleccioné Windows Authentication y marqué Trust Server Certificate, ya que estaba trabajando con una instalación local y el certificado no provenía de una autoridad de confianza.	
Primera conexión. Después de conectarme, el Object Explorer mostró el servidor y las bases de datos del sistema. Con esto comprobé que el motor de SQL Server estaba respondiendo.	

Descripción del paso	Captura
Comprobación de la versión. Para confirmar qué versión estaba utilizando, abrí una consulta nueva y ejecuté el siguiente comando. El resultado indicó que el servidor correspondía a SQL Server 2022. `SELECT @@VERSION;`	
Habilitar la conexión a Analysis Services. Al revisar el menú Connect de SSMS, la opción Analysis Services aparecía deshabilitada. Volví a abrir el instalador de SSMS, entré a Modify y agregué el componente SQL Analysis Services desde los componentes individuales. Después de cerrar y abrir SSMS nuevamente, la opción ya apareció habilitada.	
Conexión a Analysis Services. Desde Connect > Analysis Services ingresé localhost y utilicé la autenticación de Windows. Al terminar, el Object Explorer mostró las conexiones al Database Engine y a Analysis Services, así que pude comprobar que ambos servicios estaban disponibles.	

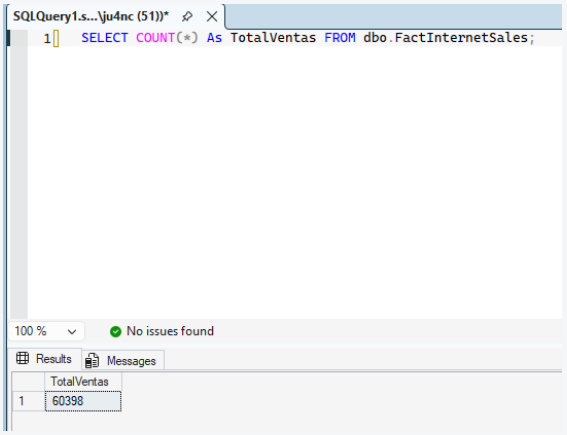
Sección 3: Descarga y restauración de AdventureWorksDW2022

Cuando los servicios ya estaban instalados, descargué el archivo de respaldo y lo restauré desde SSMS. Después revisé que las tablas principales aparecieran en la base de datos.

Descripción del paso	Captura
Descarga del respaldo. En la página de Microsoft Learn busqué la tabla de archivos de respaldo y descargué AdventureWorksDW2022.bak desde la columna Data Warehouse. No utilicé los archivos OLTP ni Lightweight, porque para el cubo necesitaba trabajar con el almacén de datos.	
Ubicación del archivo. Creé la carpeta C:\Backup y guardé ahí el archivo .bak. Preferí usar una carpeta sencilla y accesible para evitar problemas de permisos cuando el servicio de SQL Server intentara leer el respaldo.	
Abrir la restauración. En SSMS, conectado al Database Engine, hice clic derecho sobre Databases y seleccioné Restore Database... para abrir el asistente.	

Descripción del paso	Captura
Seleccionar el respaldo. En la ventana de restauración elegí Device, abrí el selector con el botón de los tres puntos y agregué el archivo AdventureWorksDW2022.bak desde C:\Backup. Antes de continuar revisé que la base de destino tuviera el nombre AdventureWorksDW2022 y que el respaldo apareciera seleccionado. También abrí la pestaña Files para revisar las rutas propuestas para los archivos de la base.	
Ejecutar la restauración. Presioné OK y esperé a que SSMS terminara el proceso. Al finalizar apareció el mensaje de confirmación de que la base de datos se había restaurado correctamente.	
Comprobar las tablas. Actualicé la carpeta Databases con Refresh y expandí AdventureWorksDW2022. Dentro de Tables encontré tablas como DimProduct, DimCustomer, DimDate y FactInternetSales, que iba a utilizar en la siguiente parte.	

Descripción del paso	Captura

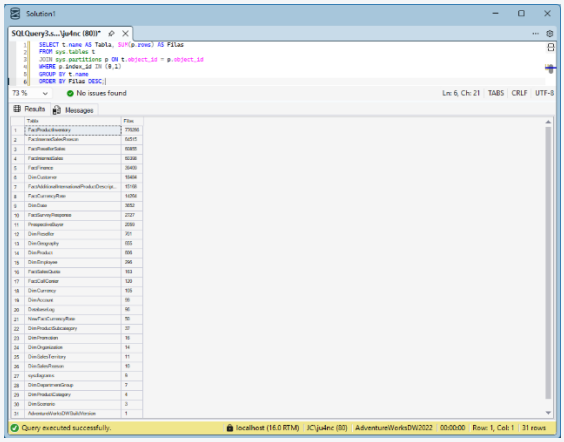
Conteo de ventas por Internet. Para comprobar que la tabla principal estuviera disponible, ejecuté un conteo de sus registros. El resultado fue de 60,398 filas, que luego volví a encontrar al explorar las tablas.
`SELECT COUNT(*) AS TotalVentas`
`FROM dbo.FactInternetSales;`
	

Sección 4: Exploración de datos y preguntas de negocio

La base AdventureWorksDW2022 organiza la información en tablas de hechos (Fact) y tablas de dimensiones (Dim). Antes de empezar con el cubo, revisé qué información había disponible y qué campos podían servirme para analizar las ventas. En esta parte también preparé las consultas que utilicé como referencia para validar los resultados.

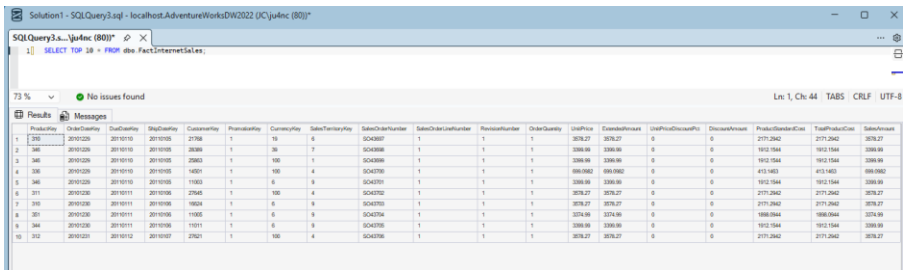
4.1 Exploración inicial

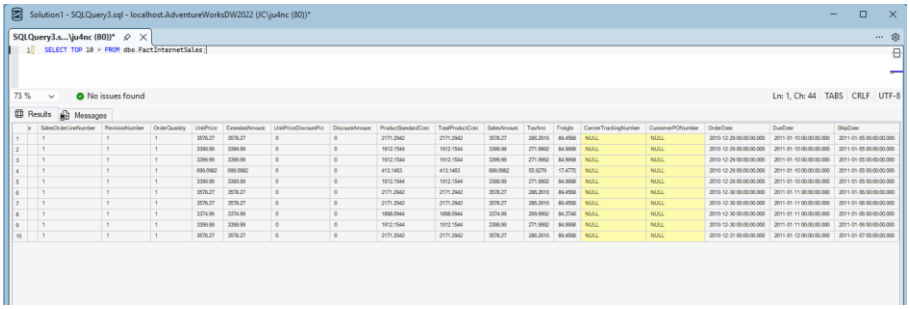
Descripción del paso	Captura

Cantidad de registros por tabla. Primero consulté el catálogo de SQL Server para ver cuántas filas tenía cada tabla. Esto me permitió identificar cuáles eran las tablas de hechos con mayor volumen de información y cuáles eran las dimensiones.
`SELECT t.name AS Tabla, SUM(p.rows) AS Filas`
`FROM sys.tables t`
`JOIN sys.partitions p ON t.object_id = p.object_id`
`WHERE p.index_id IN (0,1)`
`GROUP BY t.name`
`ORDER BY Filas DESC;`
La tabla con más registros fue FactProductInventory, con 776,286 filas. Después aparecieron FactInternetSalesReason, FactResellerSales y FactInternetSales. Entre las dimensiones, DimCustomer tiene 18,484 filas y DimDate 3,652.
	

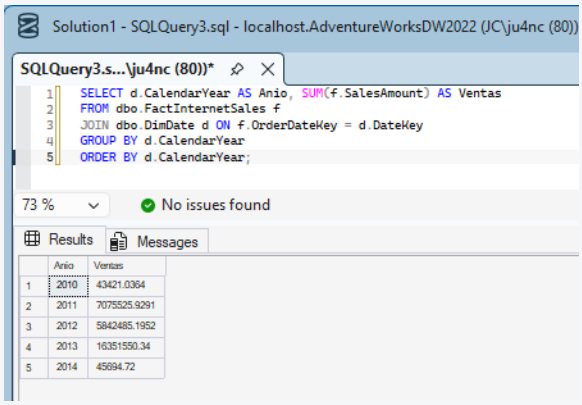
Revisión de FactInternetSales. Después consulté diez registros de FactInternetSales para revisar cómo estaban organizadas sus columnas. Ahí pude identificar las llaves que apuntan a las dimensiones, los datos de la orden, las cantidades y los importes de venta, costo, impuesto y flete. Los primeros registros corresponden a ventas de finales de diciembre de 2010.

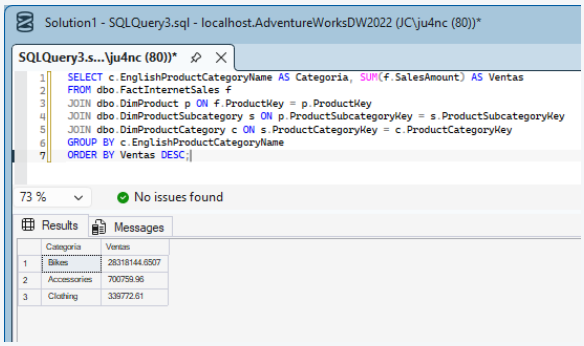
```
SELECT TOP 10 * FROM dbo.FactInternetSales;
```





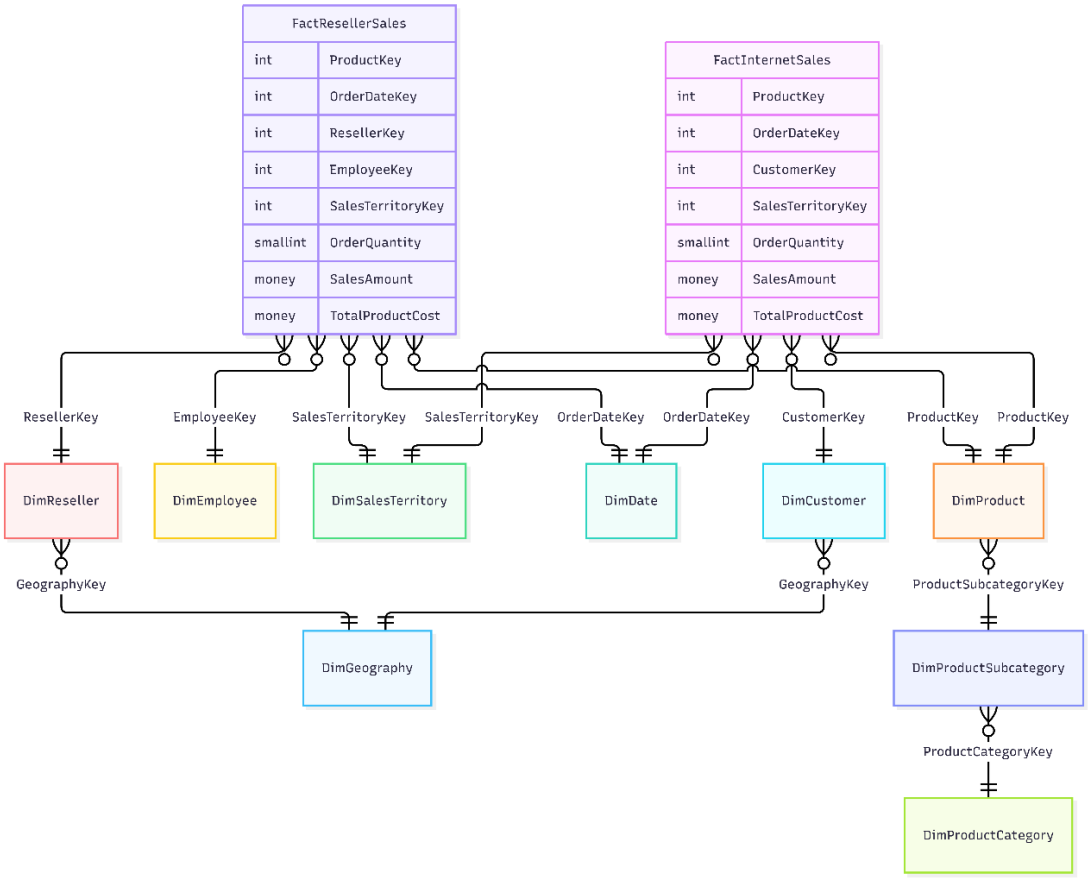
Descripción del paso	Captura

Ventas agrupadas por año. Uní FactInternetSales con DimDate para sumar las ventas según el año calendario.
 	
`SELECT d.CalendarYear AS Anio,`
`SUM(f.SalesAmount) AS Ventas`
`FROM dbo.FactInternetSales f`
`JOIN dbo.DimDate d ON f.OrderDateKey = d.DateKey`
`GROUP BY d.CalendarYear`
`ORDER BY d.CalendarYear;`
 	
Los resultados fueron: 43,421.04 en 2010, 7,075,525.93 en 2011, 5,842,485.20 en 2012, 16,351,550.34 en 2013 y 45,694.72 en 2014. En este caso, 2010 solo contiene diciembre y 2014 solo enero, así que los tomé como años parciales. Entre los años completos, 2013 fue el que registró más ventas.
	

Ventas por categoría. Para ver qué tipo de producto aportaba más ventas por Internet, relacioné la tabla de hechos con producto, subcategoría y categoría.
 	
`SELECT c.EnglishProductCategoryName AS`
`Categoria, SUM(f.SalesAmount) AS Ventas`
`FROM dbo.FactInternetSales f`
`JOIN dbo.DimProduct p ON f.ProductKey =`
`p.ProductKey`
`JOIN dbo.DimProductSubcategory s ON`
`p.ProductSubcategoryKey =`
`s.ProductSubcategoryKey`
`JOIN dbo.DimProductCategory c ON`
`s.ProductCategoryKey = c.ProductCategoryKey`
`GROUP BY c.EnglishProductCategoryName`
`ORDER BY Ventas DESC;`
 	
Bikes sumó aproximadamente 28.32 millones. Accessories registró 0.70 millones y Clothing 0.34 millones. Components no apareció en las ventas por Internet. Por esa diferencia, más adelante decidí revisar también el detalle por subcategoría y por producto.
	

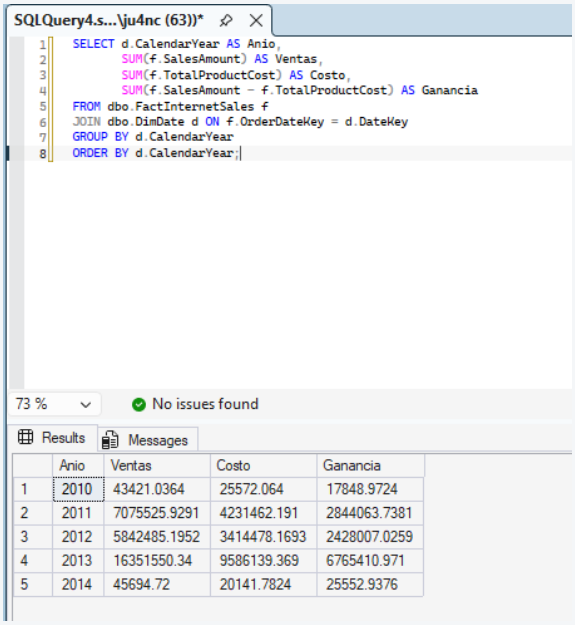
4.2 Preguntas de negocio y diseño del cubo

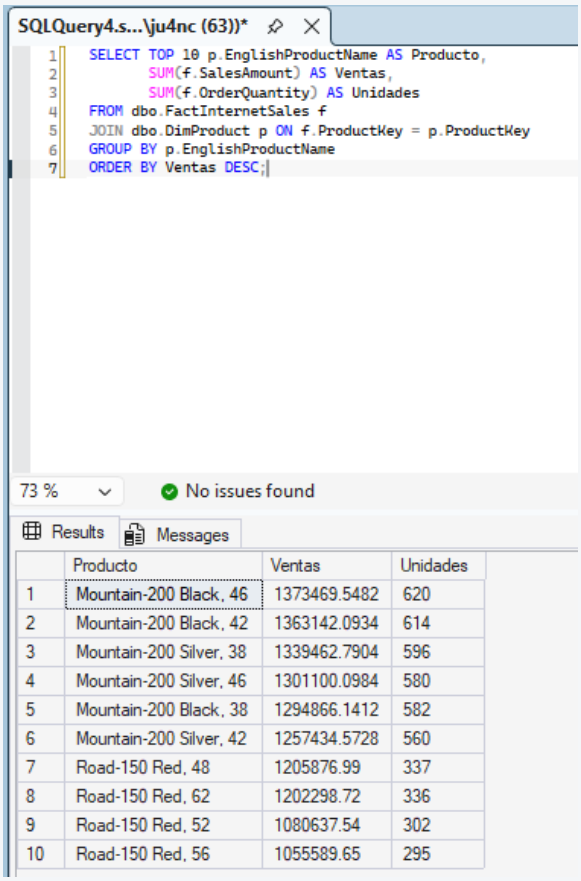
Descripción del paso
Preguntas que quería responder. Antes de crear el cubo definí qué información me interesaba consultar. Las preguntas que utilicé como guía fueron: - ¿Cómo cambian las ventas y la ganancia a lo largo del año, por trimestre y por mes? - ¿Qué productos y subcategorías generan más ventas y mejor margen? - ¿Qué países y territorios registran más ventas? - ¿Qué características tienen los clientes que más compran, considerando género, ocupación e ingresos? - ¿Qué diferencias hay entre las ventas por Internet y las ventas a distribuidores? **Estructura del cubo.** Para responder esas preguntas tomé dos tablas de hechos: FactInternetSales, que contiene las ventas por Internet, y FactResellerSales, que corresponde a los distribuidores. Cada una quedó como un grupo de medidas. Incluí cantidad, costo del producto, monto de ventas, impuesto, flete y conteo de registros. Además, creé cálculos para obtener la ganancia y el margen porcentual. Las dimensiones de fecha, producto y territorio se utilizan para consultar ambos canales. DimCustomer se relaciona con las ventas por Internet, mientras que DimReseller y DimEmployee se utilizan con las ventas de distribuidores. Dejé fuera tablas como FactProductInventory porque no eran necesarias para las preguntas que planteé.



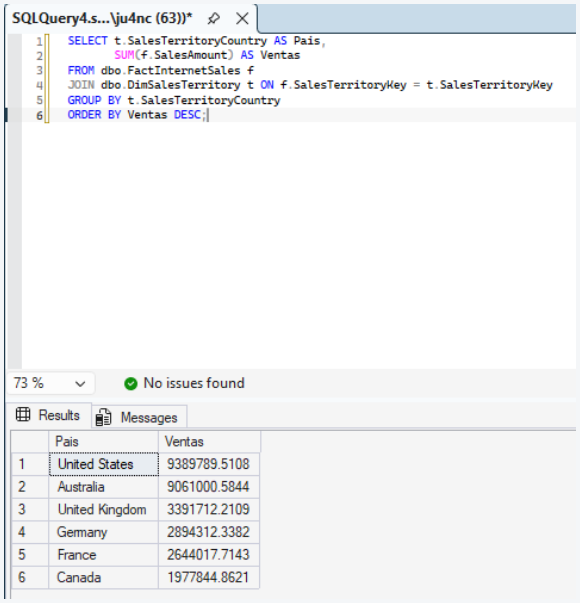
4.3 Consultas SQL por pregunta de negocio

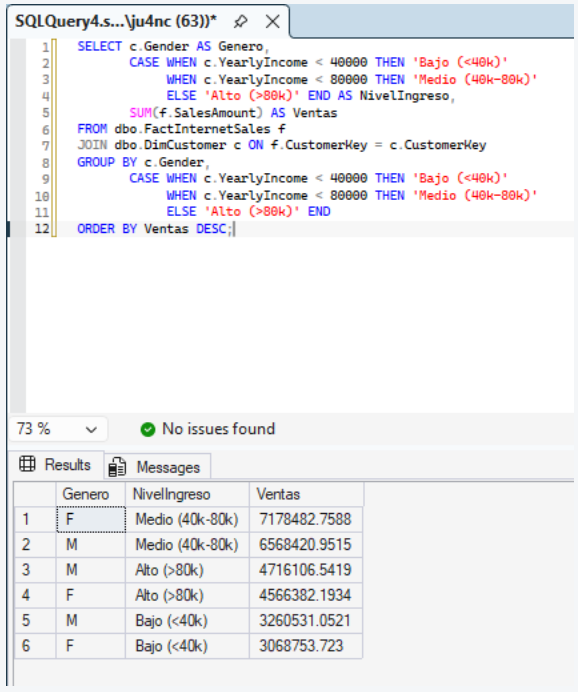
Descripción del paso	Captura

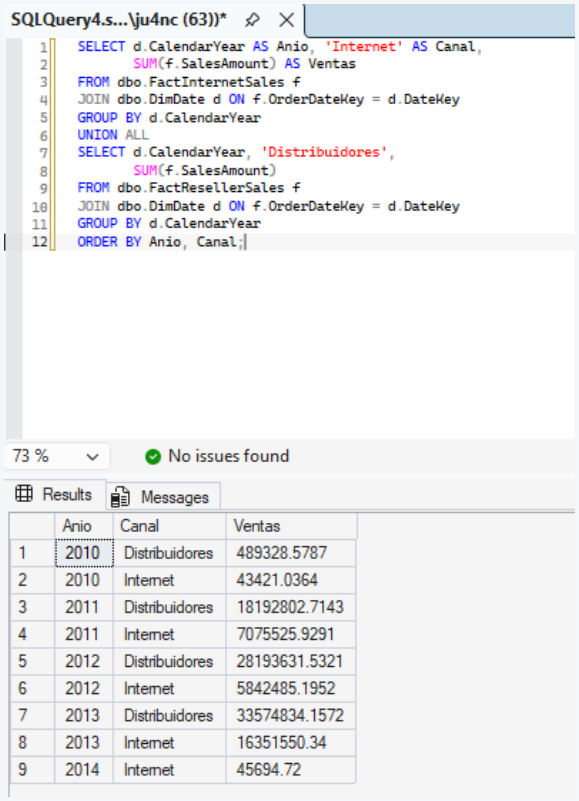
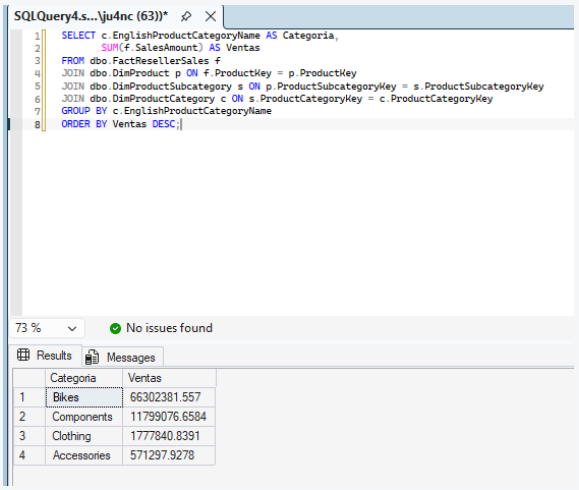
Pregunta 1: ventas, costo y ganancia por año. Para las ventas por Internet calculé la ganancia restando el costo del producto al monto vendido. Agrupé los resultados por año para comparar los periodos.
 	
`SELECT d.CalendarYear AS Anio,`
`SUM(f.SalesAmount) AS Ventas,`
`SUM(f.TotalProductCost) AS Costo,`
`SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS Ganancia`
`FROM dbo.FactInternetSales f`
`JOIN dbo.DimDate d ON f.OrderDateKey = d.DateKey`
`GROUP BY d.CalendarYear`
`ORDER BY d.CalendarYear;`
 	
La ganancia por Internet fue de 2,844,063.74 en 2011, 2,428,007.03 en 2012 y 6,765,410.97 en 2013. En la captura queda el detalle de los cinco años que devuelve la consulta.
	

Pregunta 2: diez productos con más ventas. Con esta consulta ordené los productos por el monto total vendido y limité el resultado a los diez primeros. También incluí las unidades para tener una segunda referencia además del importe.
 	
`SELECT TOP 10 p.EnglishProductName AS Producto,`
`SUM(f.SalesAmount) AS Ventas,`
`SUM(f.OrderQuantity) AS Unidades`
`FROM dbo.FactInternetSales f`
`JOIN dbo.DimProduct p ON f.ProductKey = p.ProductKey`
`GROUP BY p.EnglishProductName`
`ORDER BY Ventas DESC;`
	

Descripción del paso	Captura

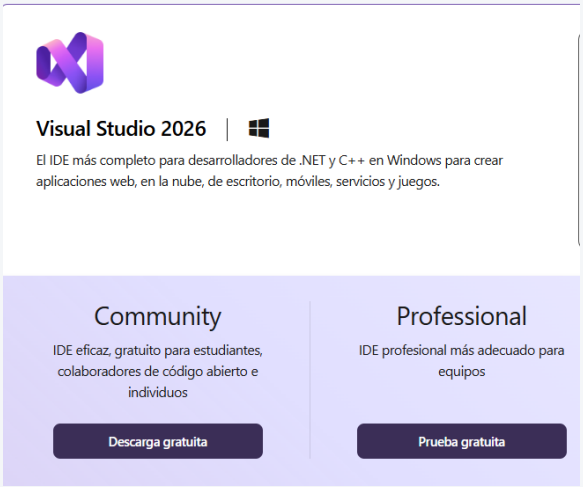
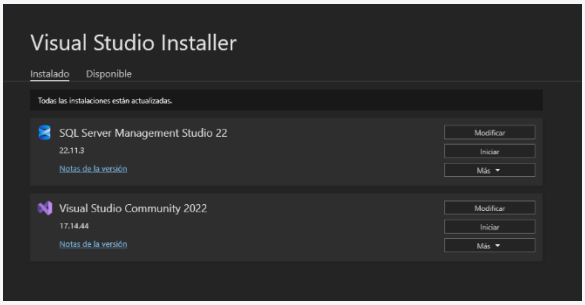
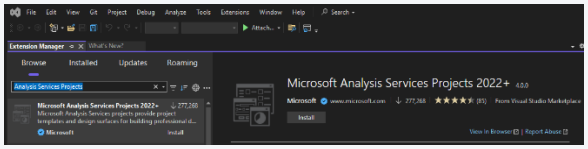
Pregunta 3: ventas por país. Para comparar los países utilicé el territorio de ventas relacionado con cada registro de FactInternetSales. Después sumé las ventas y ordené el resultado de mayor a menor.
 	
`SELECT t.SalesTerritoryCountry AS Pais,`
`SUM(f.SalesAmount) AS Ventas`
`FROM dbo.FactInternetSales f`
`JOIN dbo.DimSalesTerritory t ON`
`f.SalesTerritoryKey = t.SalesTerritoryKey`
`GROUP BY t.SalesTerritoryCountry`
`ORDER BY Ventas DESC;`
 	
El resultado permite ver qué países concentran las ventas de este canal. Dejé el detalle numérico en la captura para conservar los valores tal como los devolvió SQL Server.
	

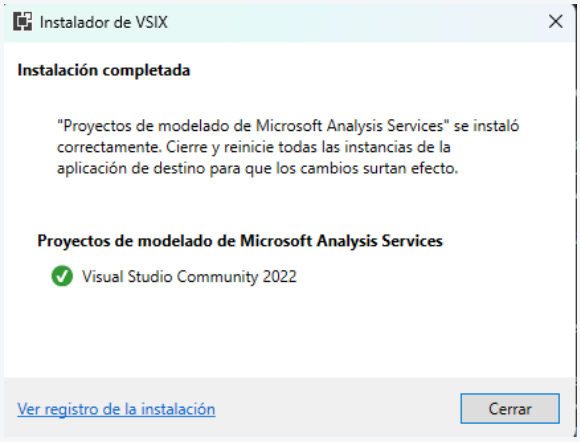
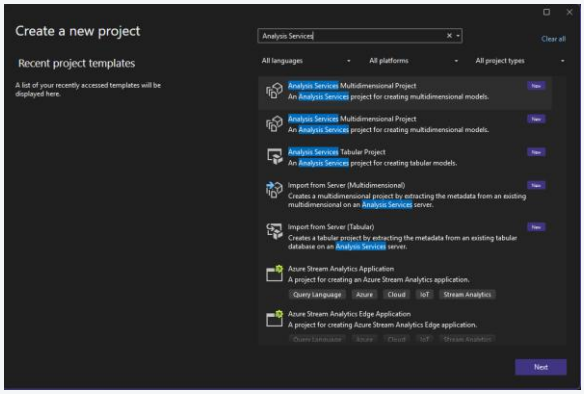
Pregunta 4: ventas por género e ingreso. En esta consulta relacioné las ventas con los datos del cliente. Para que el resultado fuera más fácil de leer, agrupé el ingreso anual en tres rangos: bajo, medio y alto.
 	
`SELECT c.Gender AS Genero,`
`CASE WHEN c.YearlyIncome < 40000 THEN`
`'Bajo (<40k)'`
`WHEN c.YearlyIncome < 80000 THEN`
`'Medio (40k-80k)'`
`ELSE 'Alto (>80k)' END AS`
`NivelIngreso,`
`SUM(f.SalesAmount) AS Ventas`
`FROM dbo.FactInternetSales f`
`JOIN dbo.DimCustomer c ON f.CustomerKey =`
`c.CustomerKey`
`GROUP BY c.Gender,`
`CASE WHEN c.YearlyIncome < 40000 THEN`
`'Bajo (<40k)'`
`WHEN c.YearlyIncome < 80000 THEN`
`'Medio (40k-80k)'`
`ELSE 'Alto (>80k)' END`
`ORDER BY Ventas DESC;`
	

Descripción del paso	Captura
Pregunta 5: comparación de los canales. Para poner los dos canales en un mismo resultado utilicé UNION ALL. La primera consulta suma las ventas por Internet y la segunda hace lo mismo para distribuidores; ambas agrupan por año. `SELECT d.CalendarYear AS Anio, 'Internet' AS Canal, SUM(f.SalesAmount) AS Ventas FROM dbo.FactInternetSales f JOIN dbo.DimDate d ON f.OrderDateKey = d.DateKey GROUP BY d.CalendarYear UNION ALL SELECT d.CalendarYear, 'Distribuidores', SUM(f.SalesAmount) FROM dbo.FactResellerSales f JOIN dbo.DimDate d ON f.OrderDateKey = d.DateKey GROUP BY d.CalendarYear ORDER BY Anio, Canal;` En los resultados, distribuidores supera a Internet en los años que tienen datos. En 2012, Internet bajó de 7.08 a 5.84 millones, mientras que distribuidores subió de 18.19 a 28.19 millones. En 2013, Internet llegó a 16.35 millones y distribuidores a 33.57 millones. No aparecen ventas de distribuidores en 2014.	
Ventas de distribuidores por categoría. También revisé cómo se distribuyen las ventas de FactResellerSales entre las categorías de productos. Para hacerlo, uní la tabla de hechos con las dimensiones de producto, subcategoría y categoría. `SELECT c.EnglishProductCategoryName AS Categoria, SUM(f.SalesAmount) AS Ventas FROM dbo.FactResellerSales f JOIN dbo.DimProduct p ON f.ProductKey = p.ProductKey JOIN dbo.DimProductSubcategory s ON p.ProductSubcategoryKey = s.ProductSubcategoryKey JOIN dbo.DimProductCategory c ON s.ProductCategoryKey = c.ProductCategoryKey GROUP BY c.EnglishProductCategoryName ORDER BY Ventas DESC;` Bikes sumó aproximadamente 66.30 millones, alrededor del 82% del total. Components registró 11.80 millones (cerca del 15%), mientras que Clothing y Accessories quedaron bastante por debajo. A diferencia de las ventas por Internet, en distribuidores sí aparecen ventas de componentes.	

Sección 5: Instalación de Visual Studio y la extensión de cubos

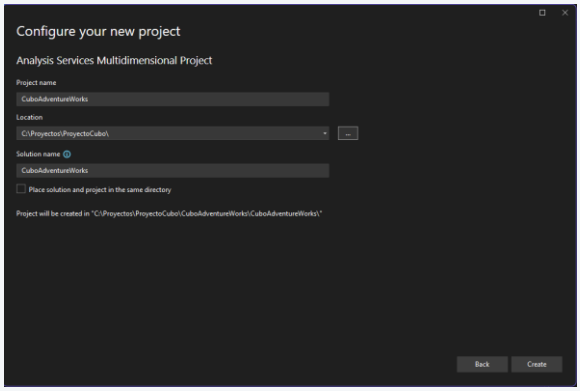
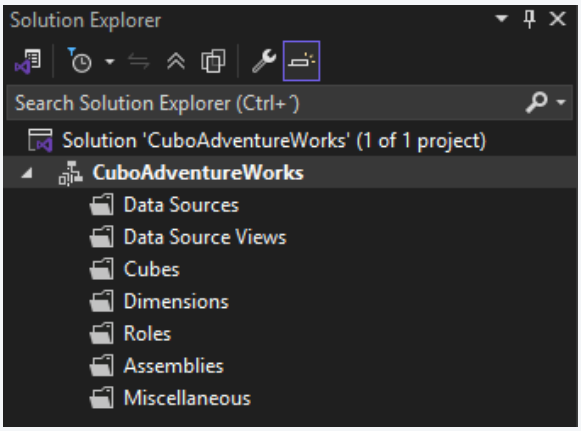
Para crear el cubo necesitaba Visual Studio y la extensión Microsoft Analysis Services Projects. Instalé primero Visual Studio Community y luego agregué la extensión desde el administrador de extensiones.

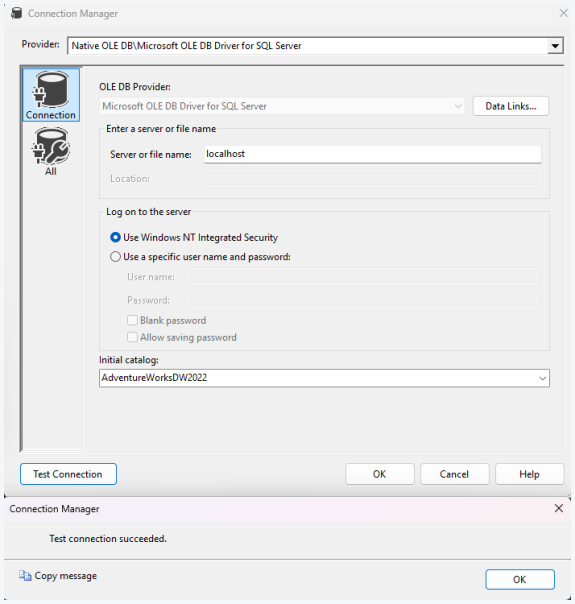
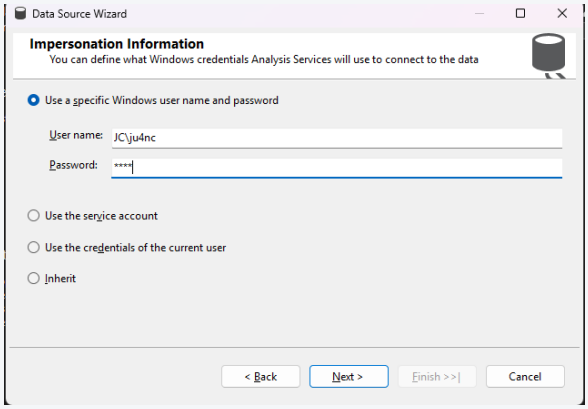
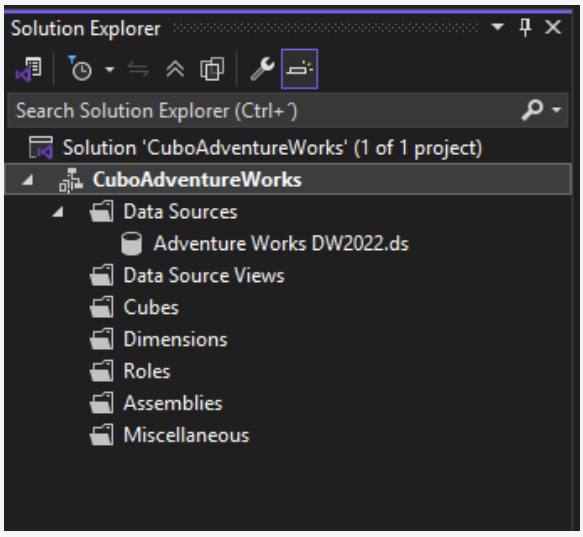
Descripción del paso	Captura
Descarga de Visual Studio. Descargué Visual Studio Community desde el sitio oficial de Microsoft. Utilicé esta edición para crear y administrar el proyecto multidimensional.	
Carga de trabajo. En Visual Studio Installer seleccioné Almacenamiento y procesamiento de datos (Data storage and processing), porque era la carga que necesitaba para trabajar con las herramientas de datos. No instalé otras cargas de trabajo que no iba a utilizar en este proyecto.	
Instalación terminada. Cuando el instalador terminó, abrí Visual Studio por primera vez. Para continuar no inicié sesión; seleccioné la opción para hacerlo más tarde.	
Agregar la extensión. Desde Visual Studio entré a Extensiones > Administrar extensiones. En la sección Examinar busqué Analysis Services Projects e instalé Microsoft Analysis Services Projects, que agrega el tipo de proyecto para cubos multidimensionales.	

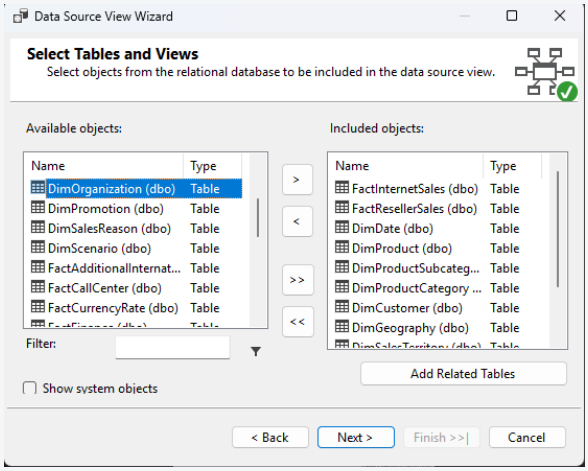
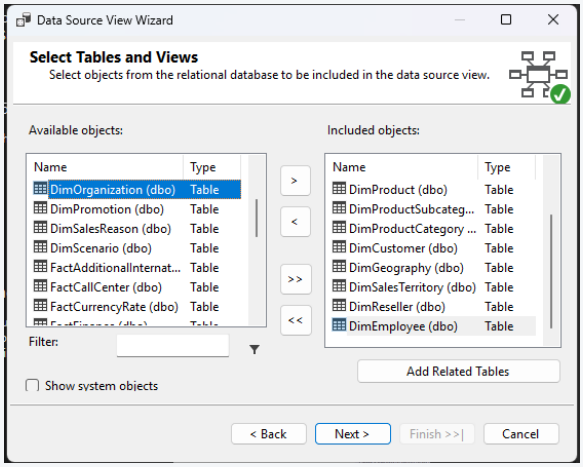
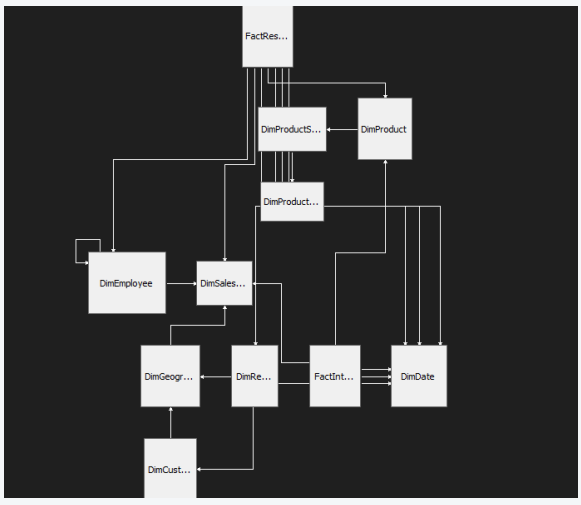
Descripción del paso	Captura
Completar la instalación de la extensión. Cerré Visual Studio para que pudiera ejecutarse el instalador VSIX. Cuando terminó la modificación, volví a abrir el programa.	
Comprobar que quedó instalada. Abrí Archivo > Nuevo > Proyecto y busqué Analysis Services. En la lista apareció Analysis Services Multidimensional and Data Mining Project. Con eso confirmé que la extensión estaba disponible; cerré la ventana sin crear todavía el proyecto.	

Sección 6: Proyecto del cubo, origen de datos y vista del origen de datos

Con Visual Studio y la extensión instalados, creé el proyecto CuboAdventureWorks y lo conecté con la base restaurada. Durante la configuración apareció un problema con el proveedor de conexión; lo cambié por el controlador de Microsoft y continué con la creación de la vista del origen de datos.

Descripción del paso	Captura
Crear el proyecto. En Visual Studio seleccioné Analysis Services Multidimensional Project y le puse el nombre CuboAdventureWorks. Guardé el proyecto en C:\Proyectos\ProyectoCubo para mantener juntos los archivos que después incluiría en el repositorio.	
Revisar la estructura. Al crear el proyecto, el Explorador de soluciones mostró las carpetas Data Sources, Data Source Views, Cubes y Dimensions. Ahí fui guardando los elementos del cubo.	

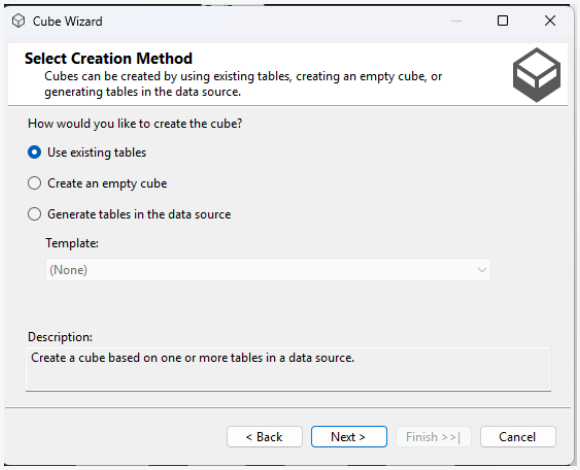
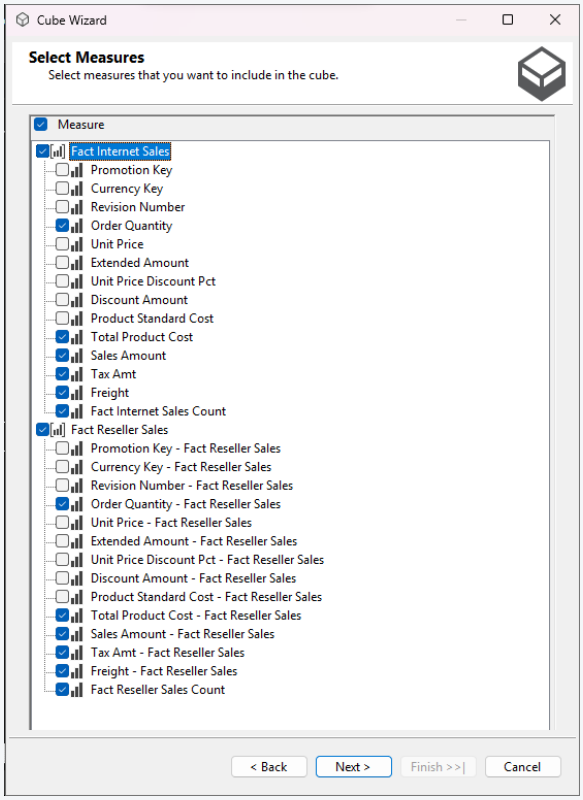
Descripción del paso	Captura
Configurar el origen de datos. Seleccioné Microsoft OLE DB Driver for SQL Server y configuré localhost como servidor, autenticación de Windows y AdventureWorksDW2022 como base de datos. También marqué la opción para confiar en el certificado del servidor. Esta vez la prueba de conexión terminó correctamente.	
Información de suplantación. En el asistente configuré la forma en que Analysis Services accedería a los datos de SQL Server. Más adelante, cuando apareció el problema de permisos durante el despliegue, cambié esta configuración para utilizar la cuenta del servicio.	
Origen de datos creado. Mantuve el nombre Adventure Works DW2022 que propuso el asistente y terminé la configuración. El origen de datos quedó visible dentro de la carpeta Data Sources.	

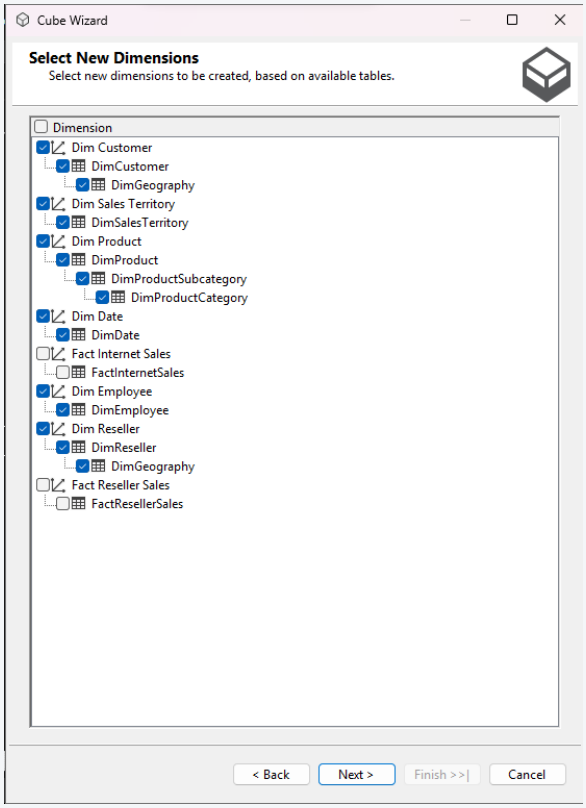
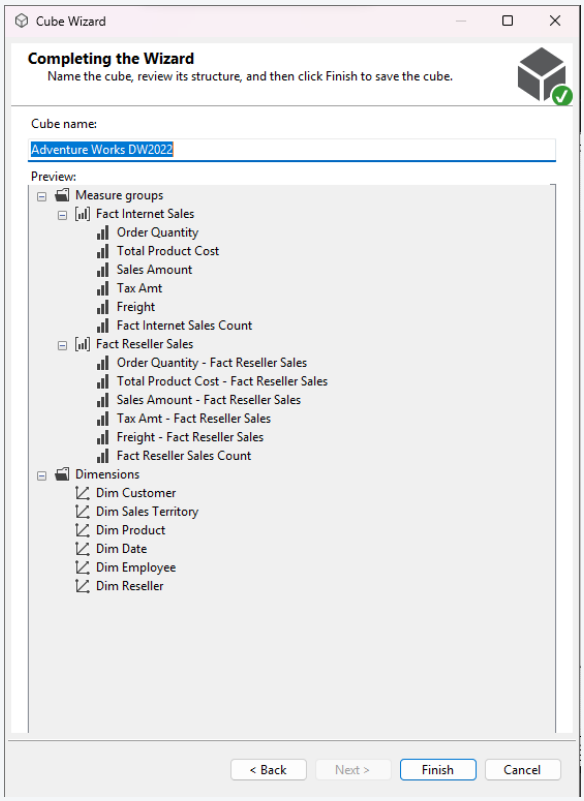
Descripción del paso	Captura
Seleccionar las tablas de la vista. Para la Data Source View agregué las once tablas que iba a utilizar en el cubo: - Hechos: FactInternetSales y FactResellerSales. - Producto: DimProduct, DimProductSubcategory y DimProductCategory. - Fecha, cliente y territorio: DimDate, DimCustomer, DimGeography y DimSalesTerritory. - Distribuidores: DimReseller y DimEmployee.	 
Revisar el diagrama de la vista. La vista muestra las tablas seleccionadas y las relaciones que existen entre ellas. Organicé los objetos en el diagrama para que fuera más fácil revisarlos. Las tablas de hechos se relacionan con DimDate mediante varias columnas de fecha (pedido, vencimiento y envío); más adelante definí cuál utilizaría en el cubo para el análisis temporal.	

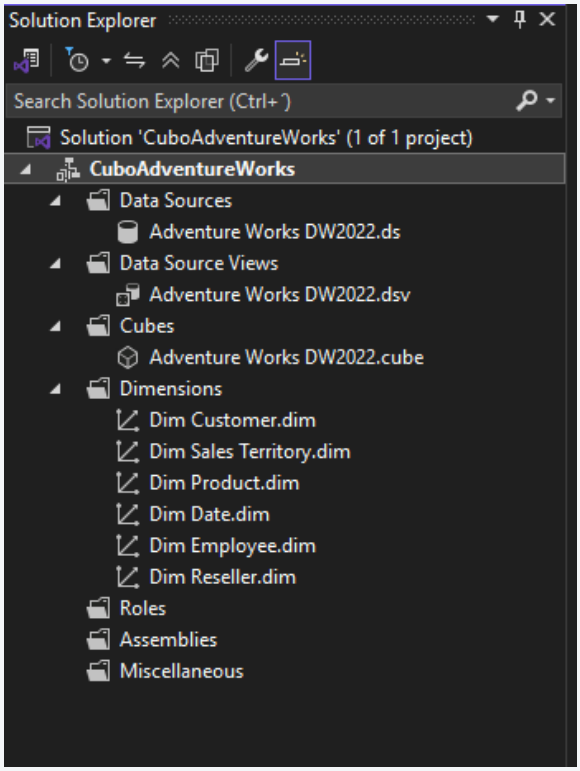
Sección 7: Diseño del cubo OLAP

Después de preparar el origen de datos, pasé a diseñar el cubo. Revisé las medidas que iba a utilizar, organicé las dimensiones y creé las jerarquías de producto y fecha. También ajusté las relaciones entre atributos y agregué los cálculos de ganancia y margen.

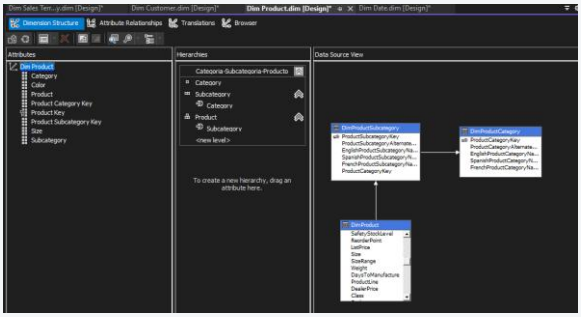
7.1 Asistente de cubo

Descripción del paso	Captura
Abrir el asistente. En la carpeta Cubes hice clic derecho y seleccioné New Cube. Como las tablas ya estaban definidas en la vista del origen de datos, elegí Use existing tables.	
Elegir grupos y medidas. Seleccioné FactInternetSales y FactResellerSales como los dos grupos de medidas. En ambos conservé Order Quantity, Total Product Cost, Sales Amount, Tax Amt, Freight y el conteo de registros. Quité columnas que no iba a utilizar como medidas para las preguntas que había planteado, entre ellas Revision Number, Unit Price, Extended Amount, Unit Price Discount Pct, Discount Amount y Product Standard Cost.	

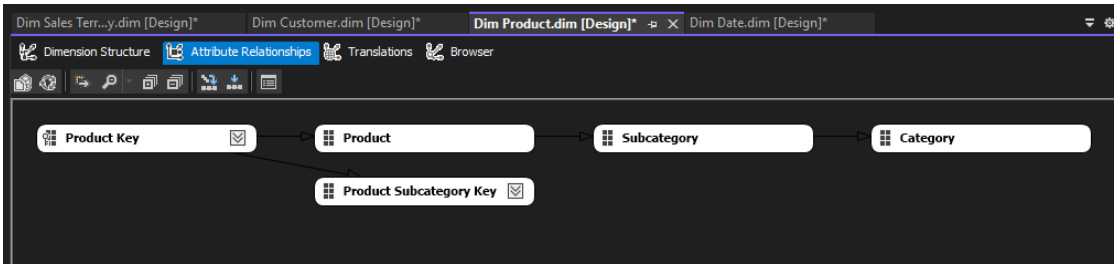
Descripción del paso	Captura
Seleccionar dimensiones. El asistente detectó las dimensiones a partir de las tablas relacionadas. Incluí fecha, producto, cliente, territorio, distribuidor y empleado, además de las tablas de apoyo de geografía, subcategoría y categoría. DimDate apareció varias veces porque en las tablas de hechos existen diferentes columnas de fecha.	
Revisar el resumen. Antes de terminar, revisé el resumen que presentaba el asistente para comprobar que estuvieran seleccionadas las dos tablas de hechos y las dimensiones que necesitaba.	

Descripción del paso	Captura
Cubo creado. Al finalizar, el Explorador de soluciones mostró el cubo y las dimensiones que se generaron: Dim Customer, Dim Sales Territory, Dim Product, Dim Date, Dim Employee y Dim Reseller.	

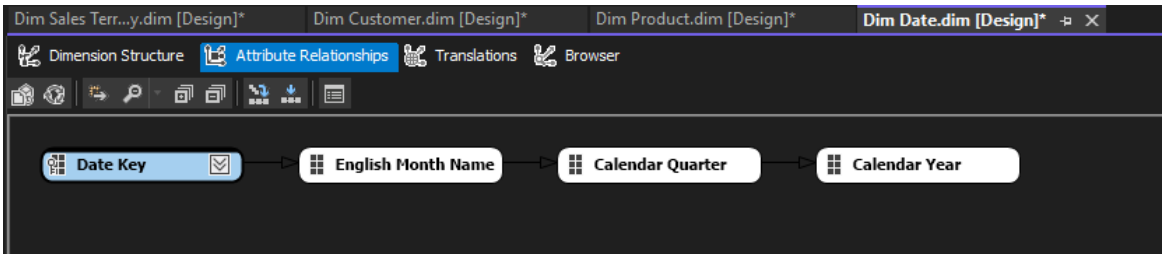
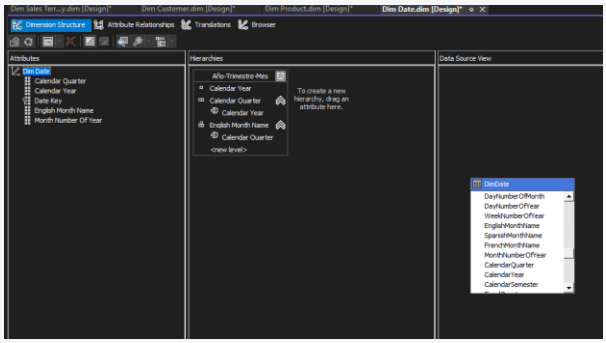
7.2 Dimensión de producto y su jerarquía

Descripción del paso	Captura
Crear la jerarquía de producto. En Dim Product agregué los atributos de subcategoría y categoría desde las tablas relacionadas. Después renombré los niveles como Category, Subcategory y Product y los organicé en ese orden para formar la jerarquía Categoría > Subcategoría > Producto.	

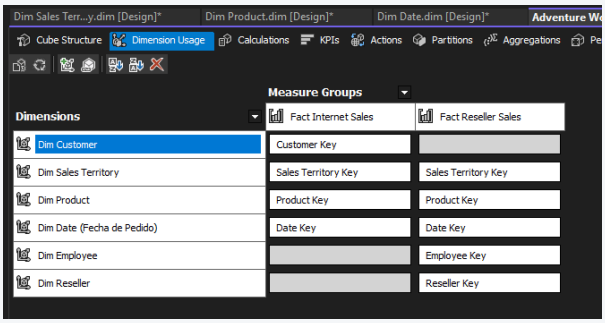
Corregir las relaciones. Eliminé las conexiones directas que no correspondían y organicé los atributos como una cadena: Product Key -> Product -> Subcategory -> Category. Después del cambio desapareció la advertencia de la jerarquía.



7.3 Dimensión de fecha y su jerarquía

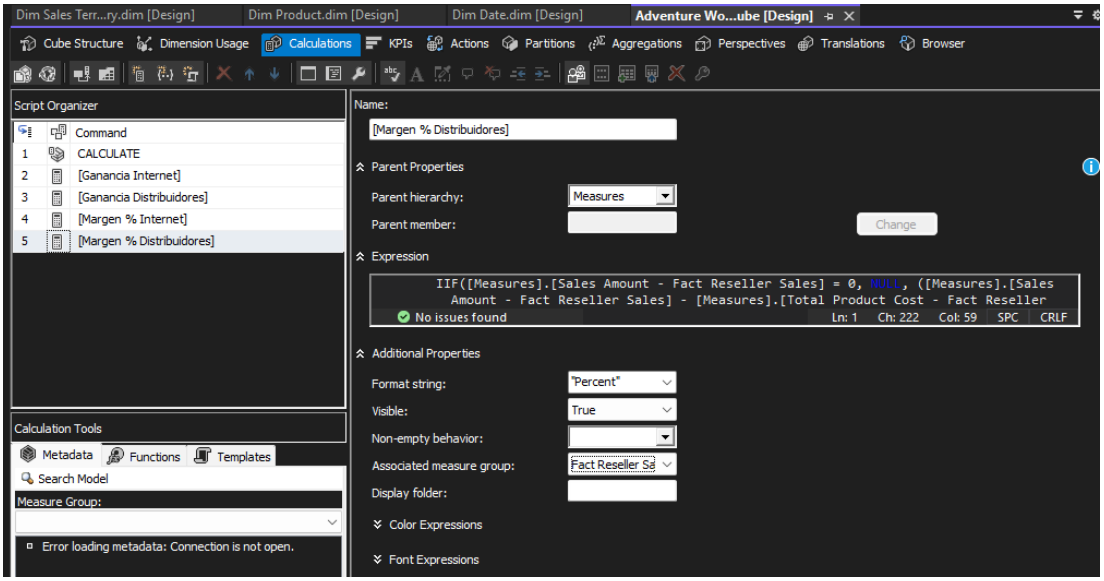
Descripción del paso	Captura
Definir las relaciones de fecha. Organicé los atributos en este orden: Date Key -> English Month Name -> Calendar Quarter -> Calendar Year. También configuré el orden del mes usando su clave (OrderBy = Key), para que los meses aparezcan en orden cronológico y no alfabético.	
	
Crear la jerarquía de fecha. Con los atributos ya configurados, armé la jerarquía Año-Trimestre-Mes utilizando Calendar Year, Calendar Quarter y English Month Name. Así puedo empezar la consulta por año y bajar al nivel de trimestre o mes.	

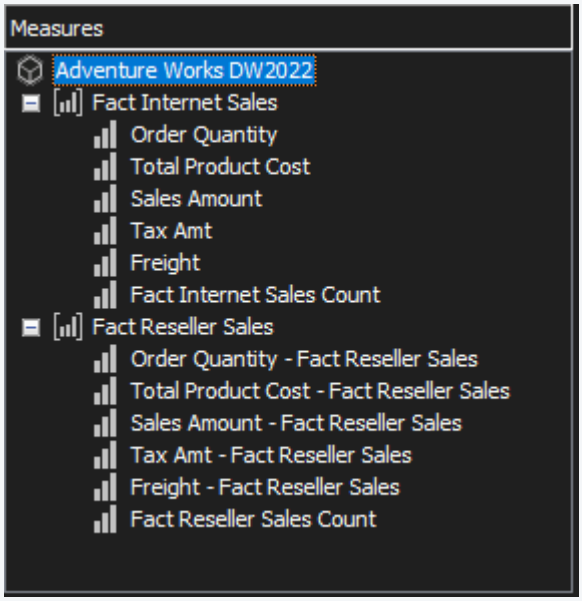
7.4 Uso de dimensiones

Descripción del paso	Captura
Revisar Dimension Usage. En esta pestaña comprobé qué dimensiones se relacionan con cada grupo de medidas. Dim Customer quedó relacionada solo con Fact Internet Sales. Dim Reseller y Dim Employee se utilizan con Fact Reseller Sales. Dim Product y Dim Sales Territory se comparten entre ambos grupos. Para la dimensión de fecha conservé la fecha del pedido y la renombré como Fecha de Pedido. Quité las copias que correspondían a la fecha de vencimiento y a la fecha de envío, ya que el análisis de ventas de este trabajo utiliza la fecha en que se realizó el pedido. También quité las relaciones de referencia adicionales de territorio que el asistente había generado a través de Customer, Employee y Reseller, porque ya existía una relación directa con la tabla de hechos.	

7.5 Medidas calculadas

Descripción del paso	Captura

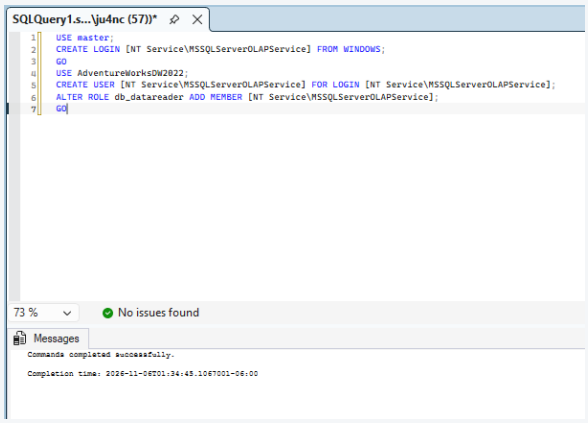
Crear las medidas calculadas. En Calculations agregué cuatro expresiones MDX: ganancia y margen para las ventas por Internet, y los mismos dos cálculos para distribuidores. La ganancia se obtiene restando el costo al monto de ventas. Para el margen dividí esa diferencia entre las ventas y agregué una condición para evitar dividir entre cero. Como ambos grupos tienen medidas con nombres iguales, las expresiones de distribuidores utilizan el sufijo "- Fact Reseller Sales". Dejé CALCULATE al inicio del Script Organizer.
 	
Ganancia Internet (grupo Fact Internet Sales; formato Currency):
`[Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Total Product Cost]`
 	
Ganancia Distribuidores (grupo Fact Reseller Sales; formato Currency):
`[Measures].[Sales Amount - Fact Reseller Sales]`
`- [Measures].[Total Product Cost - Fact Reseller Sales]`
 	
Margen % Internet (grupo Fact Internet Sales; formato Percent):
`IIF([Measures].[Sales Amount] = 0, NULL,`
`([Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Total Product Cost])`
`/ [Measures].[Sales Amount])`
 	
Margen % Distribuidores (grupo Fact Reseller Sales; formato Percent):
`IIF([Measures].[Sales Amount - Fact Reseller Sales] = 0, NULL,`
`([Measures].[Sales Amount - Fact Reseller Sales]`
`- [Measures].[Total Product Cost - Fact Reseller Sales])`
`/ [Measures].[Sales Amount - Fact Reseller Sales])`
	

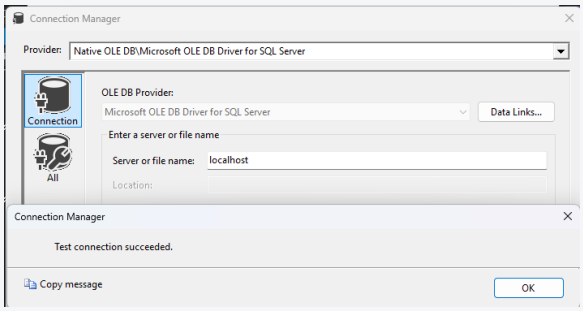
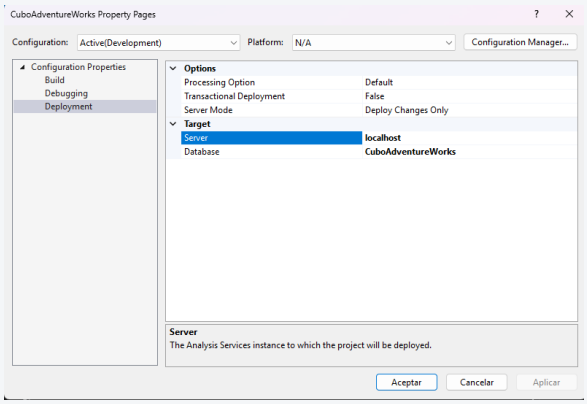
Descripción del paso	Captura
Revisar las medidas del cubo. En Cube Structure comprobé que los dos grupos tuvieran las medidas seleccionadas. Fact Internet Sales contiene Order Quantity, Total Product Cost, Sales Amount, Tax Amt, Freight y Fact Internet Sales Count. Fact Reseller Sales contiene las mismas medidas con el sufijo correspondiente. Las cuatro medidas calculadas quedaron aparte.	

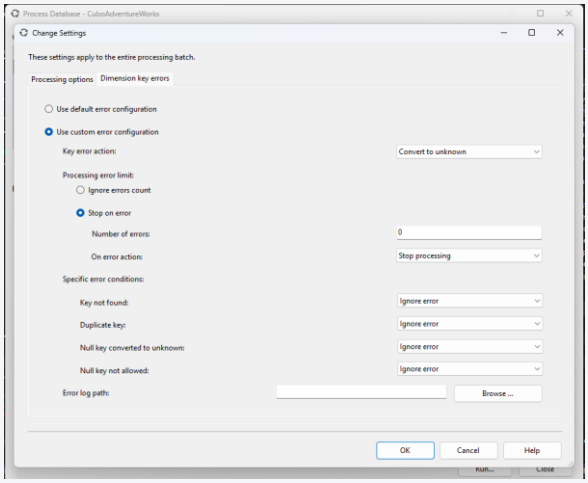
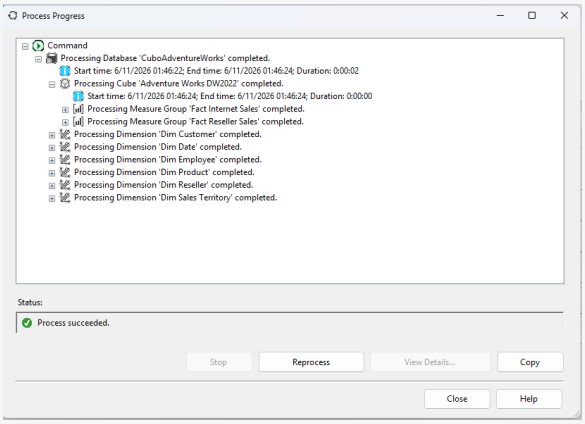
Sección 8: Despliegue y procesamiento del cubo

El despliegue sirve para enviar la estructura del proyecto al servidor de Analysis Services, mientras que el procesamiento carga los datos. En mi primer intento apareció un problema de permisos en la conexión. Después de corregirlo, surgió otro relacionado con una clave de producto que no se encontraba. En esta sección explico cómo fui resolviendo ambos problemas.

Descripción del paso	Captura

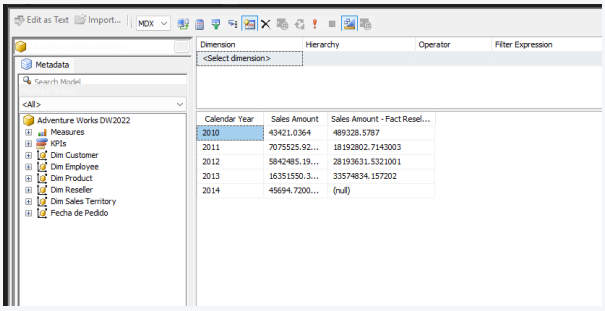
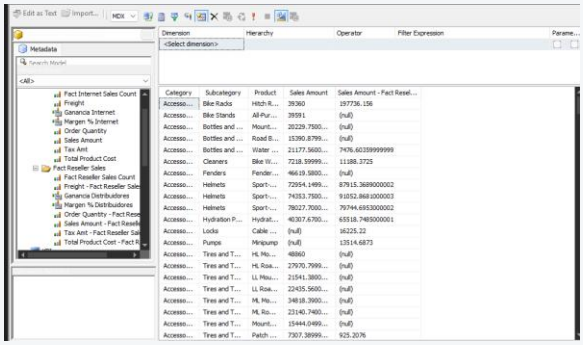
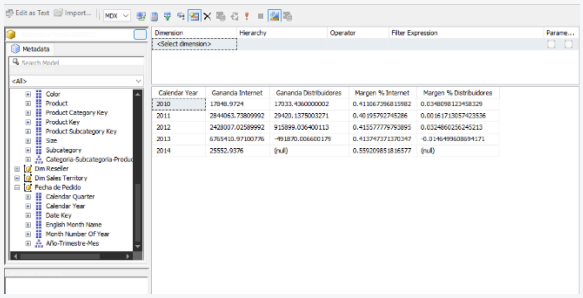
Dar permisos de lectura al servicio. Desde SSMS agregué la cuenta del servicio de Analysis Services como inicio de sesión y le di permisos de lectura sobre AdventureWorksDW2022 mediante el rol db_datareader. En la consulta aparece la cuenta NT Service\MSSQLServerOLAPService; el nombre debe coincidir con el que utiliza el servicio instalado en el equipo.
`USE master;`
`CREATE LOGIN [NT Service\MSSQLServerOLAPService]`
`FROM WINDOWS;`
`GO`
`USE AdventureWorksDW2022;`
`CREATE USER [NT Service\MSSQLServerOLAPService]`
`  FOR LOGIN [NT Service\MSSQLServerOLAPService];`
`ALTER ROLE db_datareader`
`  ADD MEMBER [NT Service\MSSQLServerOLAPService];`
`GO`
	

Cambiar la suplantación. Después de dar los permisos, abrí las propiedades del origen de datos y cambié Impersonation Information a Use the service account. Así el procesamiento utiliza la misma cuenta a la que acababa de conceder acceso. También confirmé que el proveedor, la base y la opción de confiar en el certificado siguieran configurados correctamente.	
Revisar las propiedades de despliegue. En las propiedades del proyecto, dentro de Deployment, confirmé que el servidor de destino fuera localhost y que el nombre de la base de datos de Analysis Services fuera CuboAdventureWorks. Cambié la opción de procesamiento del despliegue a Do Not Process y volví a desplegar. De esta manera se envió la estructura del cubo al servidor sin iniciar todavía la carga de los datos.	

Descripción del paso	Captura
Ajustar el manejo de errores de clave. Luego abrí Process > Run y entré a Change Settings > Dimension Key Errors. Activé la configuración personalizada y seleccioné Ignore error para Key not found y Null key not allowed. Con esos ajustes, el procesamiento podía continuar aunque encontrara productos sin una clave correspondiente en la jerarquía.	
Procesamiento terminado. El proceso finalizó con el mensaje Process Succeeded. Con esto el cubo quedó cargado en Analysis Services. Después comparé sus resultados con los de SQL para revisar que los totales de ventas se mantuvieran.	

Sección 9: Validación del cubo contra consultas SQL

Cuando el cubo terminó de procesarse, lo abrí en la pestaña Browser y comparé sus totales con los resultados que había obtenido directamente desde SQL. También revisé las jerarquías y las medidas calculadas para comprobar que respondieran correctamente.

Descripción del paso	Captura
Comparar los totales por año. En la pestaña Browser coloqué Calendar Year en las filas y agregué Sales Amount para Internet y Sales Amount - Fact Reseller Sales para distribuidores. Los valores coincidieron con las consultas SQL. En 2014, distribuidores aparece como (null) porque no tiene ventas registradas para ese año. El Browser no mostró el formato de moneda que había configurado, así que dejé ese ajuste para Power BI.	
Probar la jerarquía de producto. Cambié las filas por la jerarquía Categoría-Subcategoría-Producto y agregué las ventas de los dos canales. Así pude navegar desde una categoría general hasta los productos individuales y comparar cómo se distribuyen las ventas.	
Probar las medidas calculadas. Coloqué Calendar Year en las filas y agregué Ganancia Internet, Ganancia Distribuidores, Margen % Internet y Margen % Distribuidores. Las cuatro medidas devolvieron resultados, que luego resumí en la tabla de esta sección.	

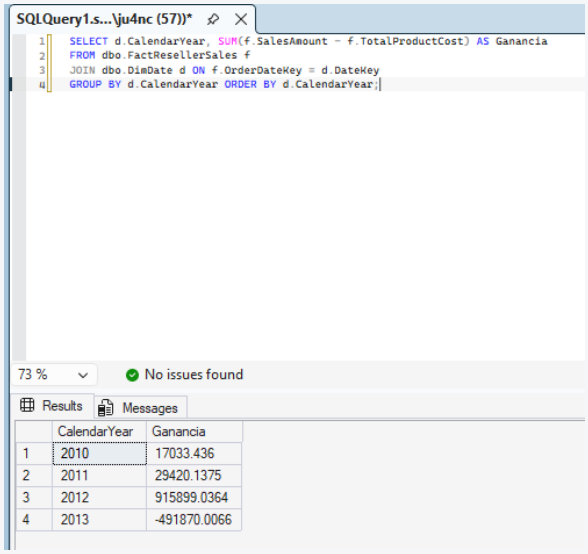
Descripción del paso	Captura
Comprobar la ganancia de distribuidores con SQL. Para verificar también la medida de ganancia de distribuidores, ejecuté en SQL una consulta que realiza la misma resta entre ventas y costo del producto, agrupada por año. `SELECT d.CalendarYear, SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS Ganancia FROM dbo.FactResellerSales f JOIN dbo.DimDate d ON f.OrderDateKey = d.DateKey GROUP BY d.CalendarYear ORDER BY d.CalendarYear;`	

Tabla de validación: ventas por año (cubo contra SQL)

Año	Internet (SQL)	Distribuidores (SQL)	Cubo
2010	43,421.04	489,328.58	Coincide
2011	7,075,525.93	18,192,802.71	Coincide
2012	5,842,485.20	28,193,631.53	Coincide
2013	16,351,550.34	33,574,834.16	Coincide
2014	45,694.72	Sin datos	Coincide
Total	**29,358,677.23**	**80,450,596.98**	Coincide

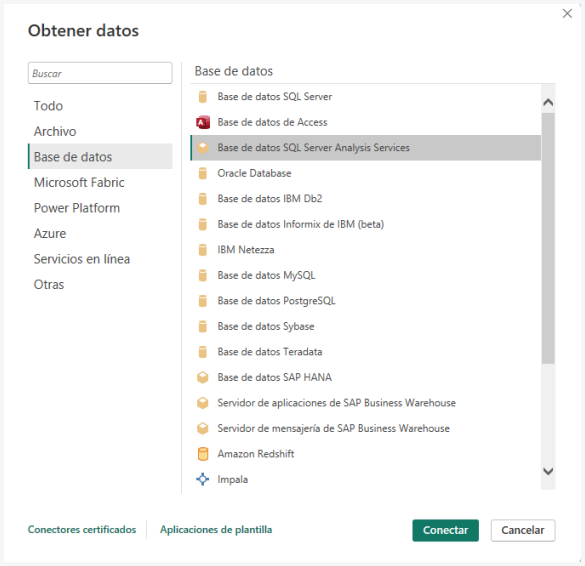
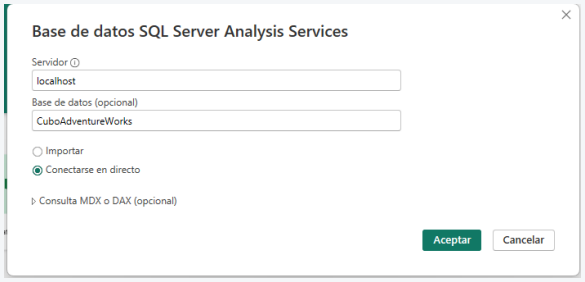
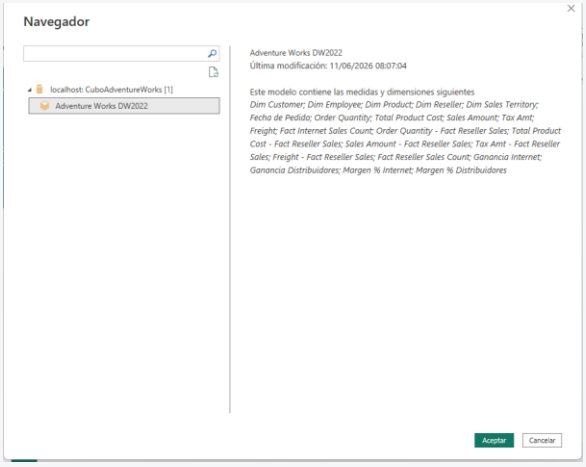
Ganancia y margen por canal (medidas calculadas del cubo)

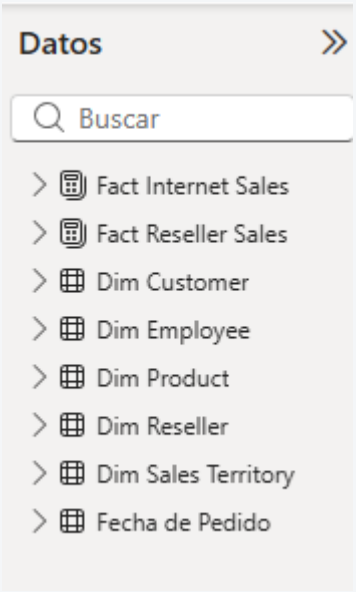
Año	Ganancia Internet	Margen Internet	Ganancia Distribuidores	Margen Distribuidores
2010	17,848.97	41.1%	17,033.44	3.5%
2011	2,844,063.74	40.2%	29,420.14	0.16%
2012	2,428,007.03	41.6%	915,899.04	3.2%
2013	6,765,410.97	41.4%	-491,870.00	-1.5%
2014	25,552.94	55.9%	Sin datos	Sin datos

Los totales coinciden con SQL, por lo que ignorar los errores de clave durante el procesamiento no dejó ventas fuera del cubo. La ganancia se calcula como ventas menos costo del producto.

Sección 10: Conexión a Power BI y visualizaciones

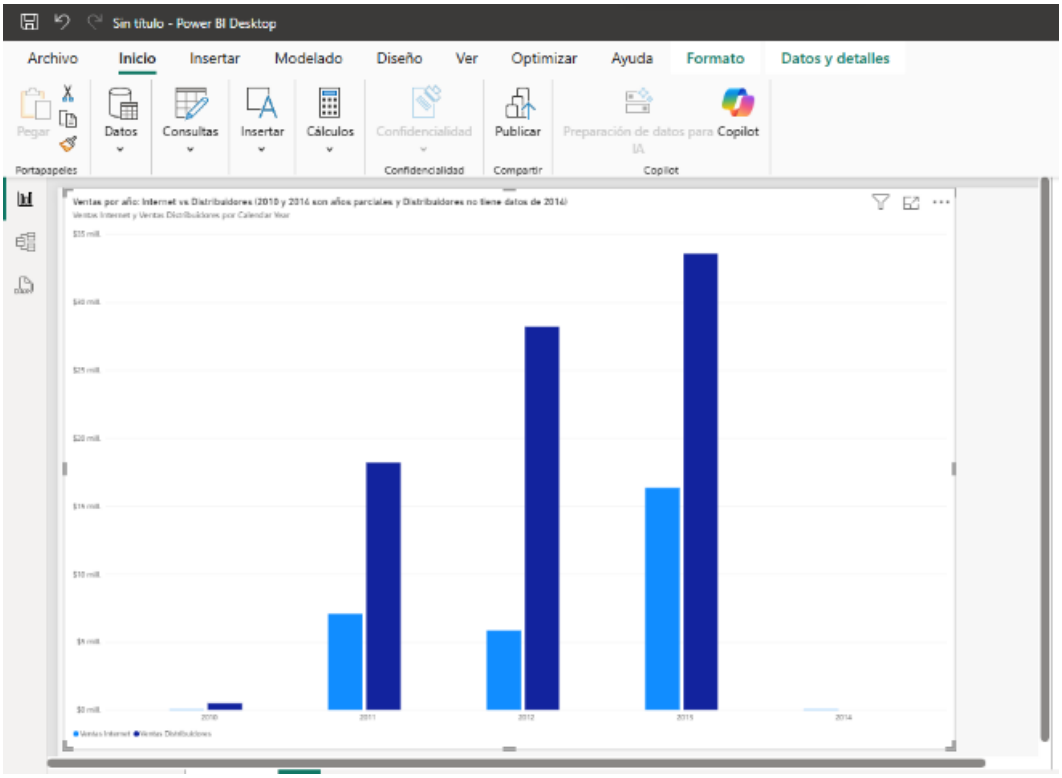
Después de revisar los totales, conecté Power BI al cubo mediante una conexión dinámica. Así pude trabajar con las dimensiones y medidas que ya estaban definidas en Analysis Services, sin tener que volver a importar la información. Preparé gráficos para comparar las ventas, los canales y la rentabilidad.

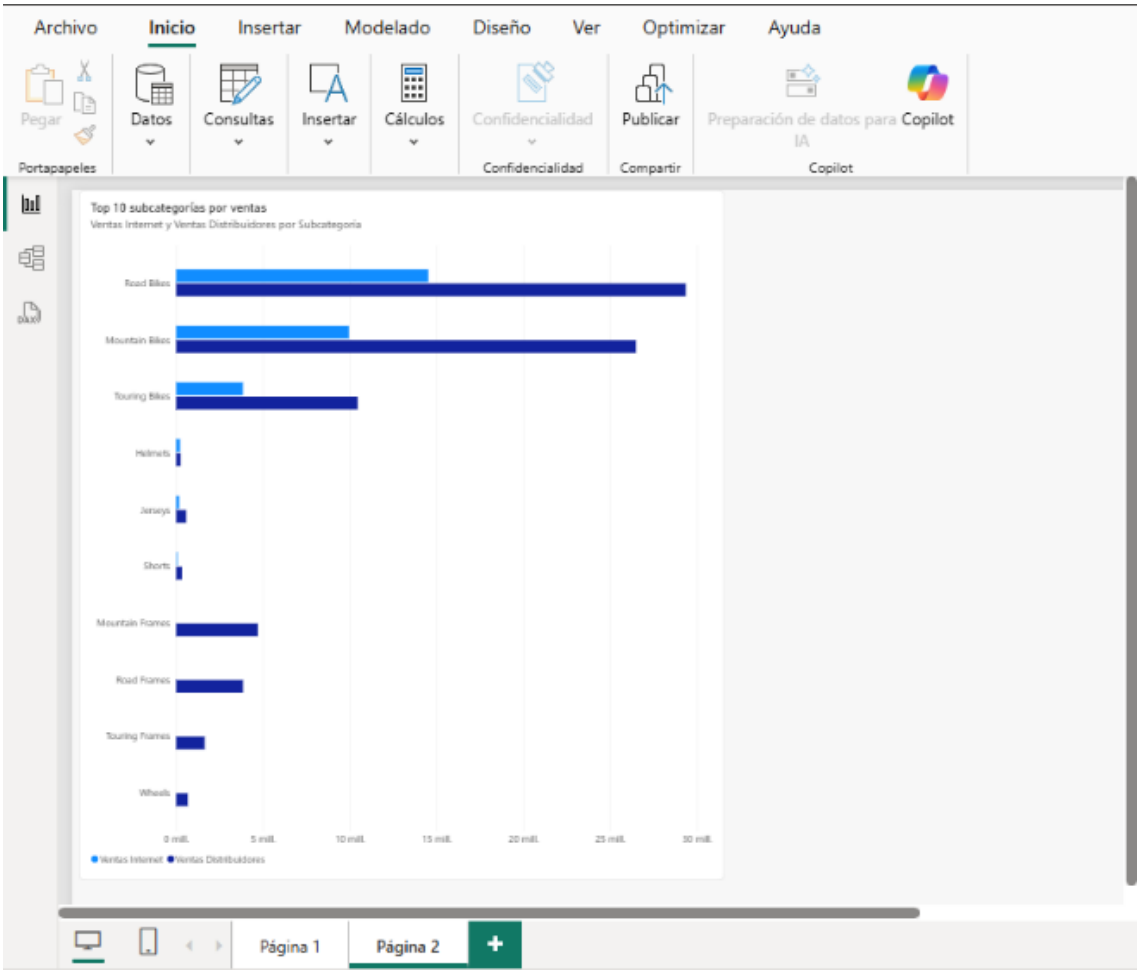
Descripción del paso	Captura
Conectar Power BI al cubo. En Power BI Desktop seleccioné Obtener datos > Base de datos > SQL Server Analysis Services. Escribí localhost como servidor, seleccioné CuboAdventureWorks y utilicé la opción Conectar de forma dinámica. Para las credenciales mantuve mi sesión de Windows, que tiene permisos de administrador en Analysis Services.	 
Revisar el modelo disponible. En el Navegador apareció el cubo con sus dimensiones: Dim Customer, Dim Employee, Dim Product, Dim Reseller, Dim Sales Territory y Fecha de Pedido. También pude ver las medidas normales y las cuatro medidas calculadas que había creado en Visual Studio.	

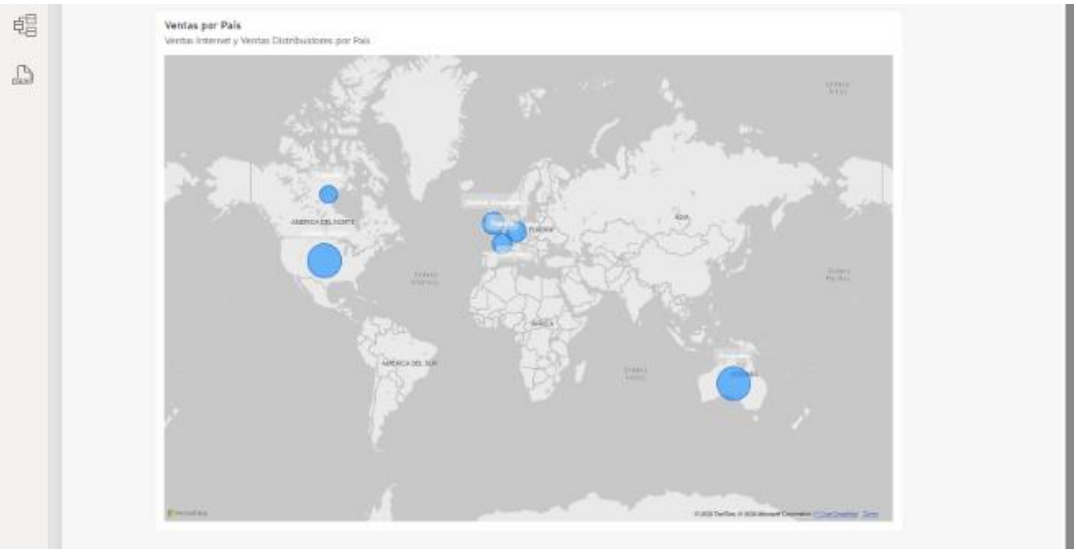
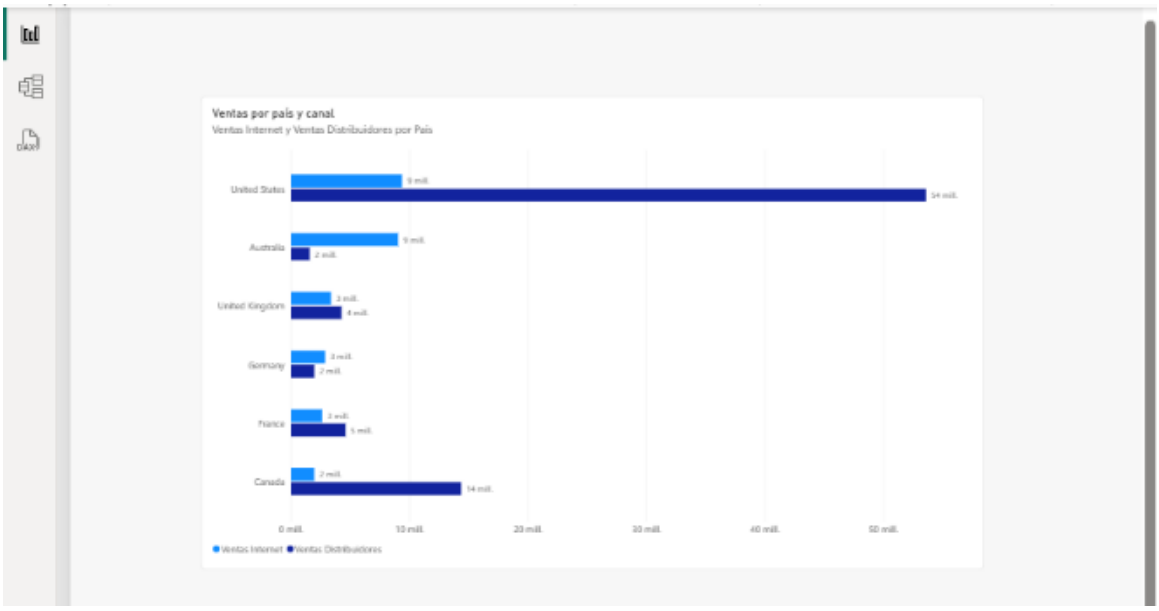
Descripción del paso	Captura
Panel de datos. Después de conectarme, el panel Datos mostró las medidas y dimensiones disponibles. Desde ahí seleccioné los campos que necesitaba para armar cada visualización.	

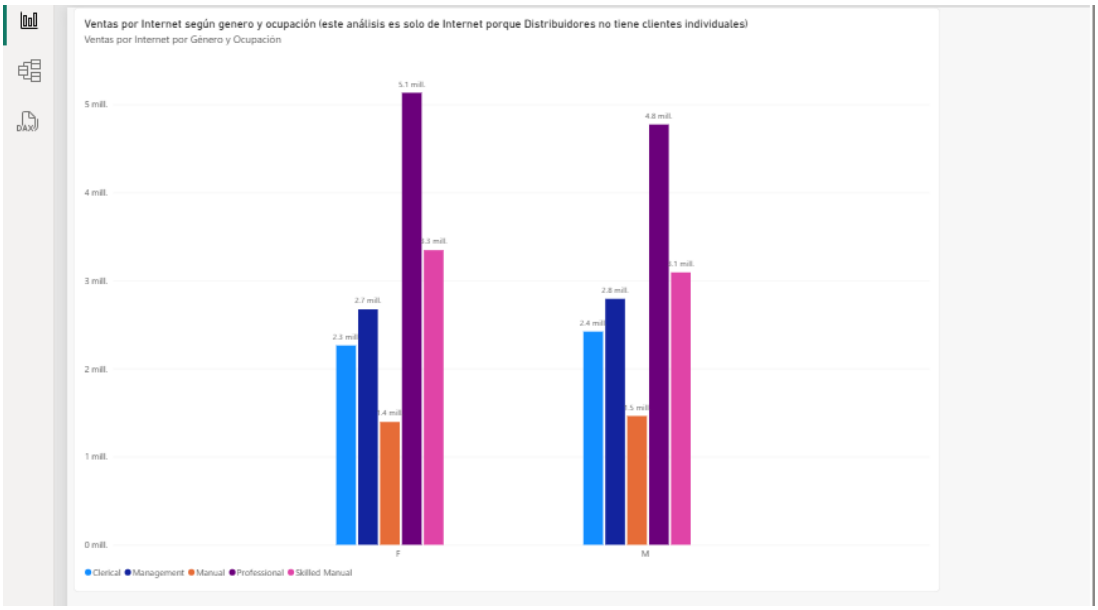
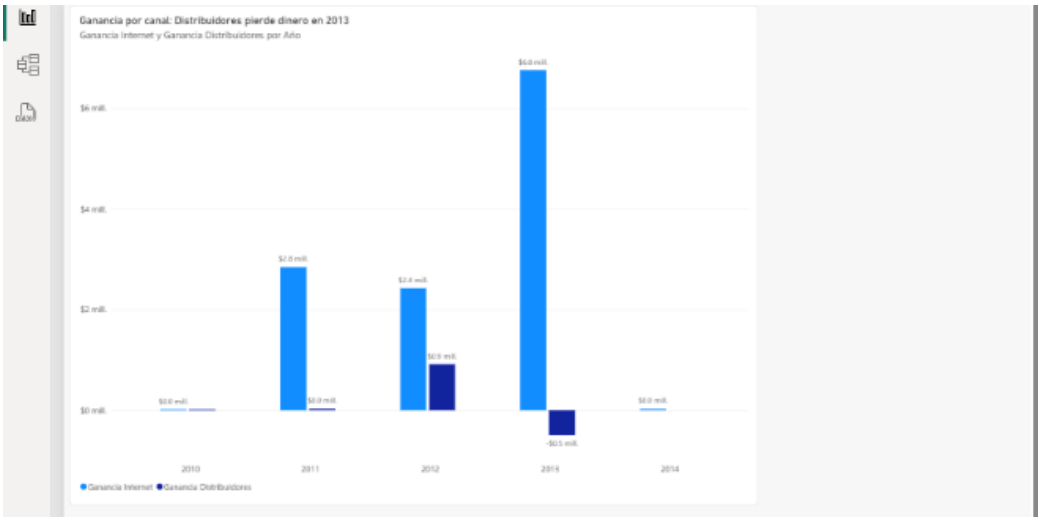
Visualización 1: ventas por año y canal. Preparé un gráfico de columnas agrupadas con Calendar Year en el eje y las ventas de Internet y distribuidores como valores. Apliqué formato de moneda y dejé claro en el título que 2010 y 2014 son años parciales, además de indicar que no hay ventas de distribuidores en 2014.

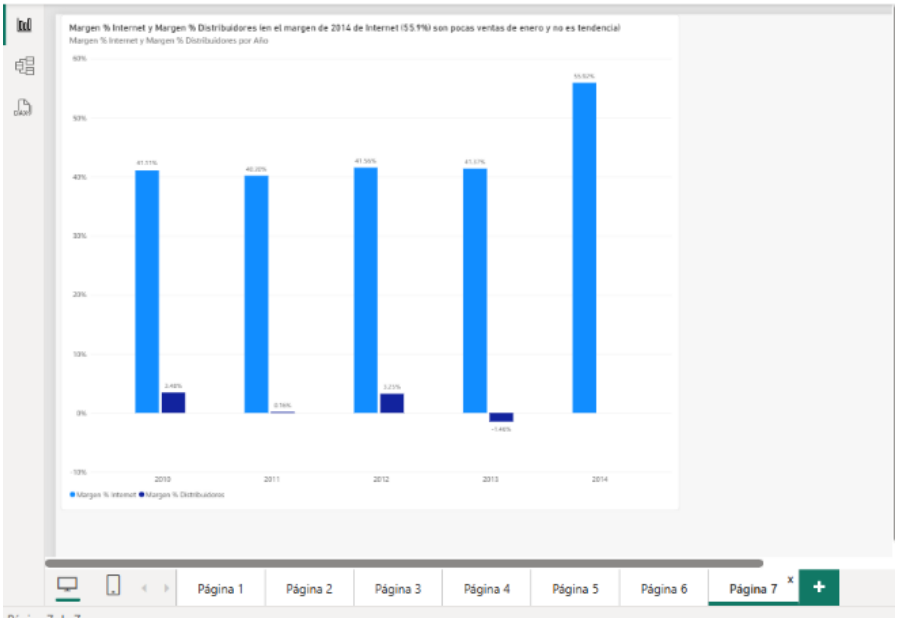
Al revisar el gráfico se observa que distribuidores registra más ventas que Internet en los años con datos. También se nota el crecimiento de ambos canales en 2013 y la caída de Internet en 2012.



Descripción del paso	Captura
Visualización 2: subcategorías con más ventas. Utilicé un gráfico de barras horizontales para mostrar las diez subcategorías con mayor venta. Preferí bajar al nivel de subcategoría porque Bikes concentra la mayor parte del total y un gráfico únicamente por categoría no habría permitido distinguir bien los productos. Road Bikes, Mountain Bikes y Touring Bikes aparecen entre las subcategorías con mayor participación. Las barras de las subcategorías restantes son bastante más pequeñas.	

Descripción del paso	Captura
Visualización 3: ventas por país. Agregué un mapa con burbujas para representar las ventas por país. El tamaño de cada burbuja permite comparar visualmente el volumen de ventas entre los territorios.	
	
Comparación adicional: ventas por país y canal. Además del mapa, preparé un gráfico de barras agrupadas para comparar Internet y distribuidores dentro de cada país. Esto ayuda a distinguir qué canal tiene más peso en cada mercado. Estados Unidos destaca en las ventas de distribuidores y también lidera las de Internet. Australia presenta el comportamiento contrario, con más ventas por Internet que por distribuidores. Canadá tiene mayor peso en distribuidores, mientras que Reino Unido, Francia y Alemania muestran volúmenes menores.	
	

Descripción del paso	Captura
Visualización 4: perfil de cliente. Para este gráfico utilicé únicamente las ventas por Internet, ya que los registros de distribuidores no corresponden a clientes individuales. Coloqué el género en el eje y la ocupación como leyenda. No utilicé el ingreso anual como eje porque al ser un valor numérico podía generar demasiadas categorías. Professional aparece como la ocupación con mayor volumen de compra en ambos géneros, seguida por Skilled Manual. Manual registra las ventas más bajas. La diferencia entre los géneros es menor que la que se observa entre ocupaciones.	
Visualización 5a: ganancia por canal. Creé un gráfico de columnas agrupadas para mostrar la ganancia de Internet y distribuidores por año. El título destaca el resultado de 2013, cuando el canal de distribuidores presenta una ganancia negativa. Internet muestra ganancias positivas en todos los años. Su mejor resultado se da en 2013, con cerca de 6.8 millones. En distribuidores, la ganancia es mucho menor y termina en negativo durante ese mismo año.	

Descripción del paso	Captura
Visualización 5b: margen porcentual por canal. Como complemento al gráfico de ganancia, preparé otro con el margen porcentual de ambos canales y apliqué formato de porcentaje. También agregué una nota para aclarar que 2014 solo incluye enero. En los años completos, el margen de Internet se mantiene entre aproximadamente 40% y 42%. El 55.9% de 2014 no representa una tendencia porque corresponde a un solo mes. En distribuidores, el margen se mantiene bajo y llega a -1.5% en 2013.	

Análisis de resultados

Al revisar las consultas y los gráficos, estos fueron los resultados que más me llamaron la atención:

- Hay que tener cuidado al comparar los años. 2010 solo incluye diciembre y 2014 solo enero; además, el canal de distribuidores no tiene registros de 2014. Por eso, para comparar años completos tomé como referencia 2011, 2012 y 2013.

- El canal de distribuidores registra más ventas: aproximadamente 80.45 millones, frente a 29.36 millones del canal de Internet. Sin embargo, al revisar la ganancia ocurre lo contrario. Internet acumula cerca de 12.08 millones, mientras que distribuidores queda alrededor de 0.47 millones. Esto muestra que vender más no necesariamente significa obtener una mayor ganancia.

- En 2013 se nota un cambio importante. Las ventas por Internet subieron de 5.84 millones en 2012 a 16.35 millones en 2013. En cambio, el canal de distribuidores tuvo una ganancia negativa de aproximadamente 491,870 en ese mismo año.

- Las bicicletas son la categoría que concentra la mayor parte de las ventas. En Internet representan cerca del 96% y en distribuidores alrededor del 82%. En este último canal también aparecen las ventas de componentes, que representan cerca del 15%; esa categoría no registra ventas por Internet.

- Al separar las ventas por país y canal se observan diferencias. Estados Unidos y Canadá tienen más peso en distribuidores, mientras que Australia destaca por sus ventas a través de Internet.

- En el análisis de clientes por Internet, los resultados de hombres y mujeres son bastante parecidos. La ocupación muestra una diferencia más clara: el grupo Professional concentra más ventas, seguido por Skilled Manual.

Conclusiones

Al terminar el trabajo pude completar el recorrido desde la restauración de AdventureWorksDW2022 hasta la conexión del cubo con Power BI. Una parte importante fue entender que no basta con crear las dimensiones y las medidas: también hay que revisar cómo se relacionan los atributos y comprobar que los datos se procesen correctamente.

Durante el desarrollo aparecieron errores que tuve que corregir, como el proveedor de conexión que no estaba instalado y los permisos que necesitaba la cuenta del servicio de Analysis Services. También tuve que ajustar la jerarquía de producto y el manejo de algunas claves que no tenían correspondencia. Resolver esos detalles me ayudó a entender mejor cómo funciona el procesamiento de un cubo multidimensional.

La comparación con SQL fue útil para revisar que los totales del cubo coincidieran con los de la base original. Finalmente, al llevar las medidas a Power BI fue más fácil comparar los dos canales y notar que, aunque distribuidores tiene un volumen de ventas mayor, Internet obtiene una ganancia mucho más alta. Ese fue el resultado más importante que encontré al analizar la información.

Limitaciones

- Los años 2010 y 2014 no representan periodos completos. Por eso, no los utilicé para sacar conclusiones de tendencia junto con 2011, 2012 y 2013.
- La ganancia que utilicé en el cubo se calcula restando el costo del producto al monto de ventas. No incluye otros gastos ni costos adicionales.
- El Browser de Visual Studio no mostró el formato de moneda como esperaba, así que ajusté la presentación de los valores directamente en Power BI.
- Durante el procesamiento encontré productos sin subcategoría y configuré el manejo de errores de clave para poder completar la carga. Los totales sí coincidieron con SQL, aunque esos productos no quedan ubicados dentro de la jerarquía de categorías.
- En el cubo dejé la fecha de pedido como referencia para el análisis por tiempo. No utilicé las fechas de vencimiento ni de envío.

Repositorio

El repositorio de GitHub contiene el proyecto de Visual Studio, el archivo de Power BI, las consultas SQL, las capturas numeradas y la versión PDF de este manual.